특허법 제203조에 따른 서면

【출원구분】 특허출원

【출원인】

【명칭】 도레이 카부시키가이샤

【특허고객번호】 5-1998-095982-0

【출원인】

【명칭】 국립연구개발법인 고쿠리츠간켄큐센터

【특허고객번호】 5-2010-046297-0

【대리인】

【성명】 장수길

【대리인번호】 9-1998-000482-8

【포괄위임등록번호】 2006-093696-9

【대리인】

【성명】 박보현

【대리인번호】 9-1998-000243-9

【포괄위임등록번호】 2007-049718-3

【대리인】

【성명】 홍미란

【대리인번호】 9-2002-000199-9

【포괄위임등록번호】 2021-015067-2

【국제출원번호】 PCT/JP2022/013234

【국제출원일자】 2022.03.22

【국제출원언어】 외국어

【발명(고안)의 국문명칭】 악성 췌장 낭포성 종양의 판정 보조 방법 및 판정 보조용 키트

【발명(고안)자】

【성명】 고바야시, 미치모토

【성명의 영문표기】 KOBAYASHI, Michimoto

【주소】 정보보호를 위해 미공개

【주소의 영문표기】 정보보호를 위해 미공개

【발명(고안)자】

【성명】 가와이, 히데키

【성명의 영문표기】 KAWAI, Hideki

【주소】 정보보호를 위해 미공개

【주소의 영문표기】 정보보호를 위해 미공개

【발명(고안)자】

【성명】 소가메, 아사코

【성명의 영문표기】 SOGAME, Asako

【주소】 정보보호를 위해 미공개

【주소의 영문표기】 정보보호를 위해 미공개

【발명(고안)자】

【성명】 혼다, 가즈후미

【성명의 영문표기】 HONDA, Kazufumi

【주소】 정보보호를 위해 미공개

【주소의 영문표기】 정보보호를 위해 미공개

【우선권 주장】

【출원국명】 JP

【출원번호】 JP-P-2021-049931

【출원일자】 2021.03.24

【증명서류】 첨부

【핵산염기 서열목록 또는 아미노산 서열목록】

【서열개수】 50

【서열목록의 전자파일】 미첨부

【취지】

위와 같이 특허청장에게 제출합니다.

대리인 장수길 (서명 또는 인)

대리인 박보현 (서명 또는 인)

대리인 홍미란 (서명 또는 인)

【수수료】

【(기본)출원료】 0 면 46,000 원

【가산수수료】 82 면 0 원

【우선권주장료】 1 건 18,000 원

【심사청구료】 0 항 0 원

【국어번역문제출기간연장료】0원

【합계】 64,000원

【첨부서류】

정보보호를 위해 미공개

【발명의 설명】

【발명의 명칭】

악성 췌장 낭포성 종양의 판정 보조 방법 및 판정 보조용 키트

【기술분야】

【0001】 본 발명은 췌장 낭포성 종양으로 이환되어 있는 피험체의 체액 시료 중의 APOA2 단백질의 배리언트의 양을 측정하는 것을 포함하는 악성 췌장 낭포성 종양의 검출 방법 및 항APOA2 항체를 포함하는 악성 췌장 낭포성 종양의 검출용 키트에 관한 것이다.

【배경기술】

【0002】 췌장 낭포성 종양은, 종양 조직 내부에 액체가 저류한 주머니상의 구조물(낭포)을 갖는 병변이며, 근년, 화상 검사 기술의 진보와 함께, 일상 진료에 있어서 우발적으로 발견되는 빈도가 증가하고 있다. 췌장 낭포성 종양은, 천천히 진행하고, 많은 경우, 무증상인데, 시간 경과와 함께 악성화하여 췌장암으로 진전할 가능성이 있기 때문에, 경과 관찰에 의해, 췌장 낭포성 종양이 양성인지, 악성인지를, 정기적으로 검사할 필요가 있다.

【0003】 췌장 낭포성 종양의 골라내기에는, CT(computerized tomography)나 MRI(magnetic resonance imaging), MRCP(Magnetic Resonance Cholangiopancreatography), EUS(Endoscopic Ultrasound) 등 여러가지 화상 검사 기술이 사용되고 있지만, 췌장 낭포성 종양이 양성인지 악성인지의 판정은, 최신의 검사 기술을 갖고 하더라도 곤란하다(비특허문헌 1, 2). EUS는, 악성 병변의 검출에 유효하다고 되어 있지만, 결과가 검사 기사의 기량에 의존하고, 침습성이 비교적 크다는 문제가 있다. 또한, 낭포액 중의 종양 마커 CEA를 EUS-FNA(내시경 초음파 세침 흡인술(Endoscopic Ultrasound-Fine Needle Aspiration))에 의해 검출하는 검사 방법도 시도되고 있지만, CEA 고값은, 비점액성과 점액성의 판정에는 유효하게 되지만, 악성 병변과 양성 병변의 판정에는 이용할 수 없다고 되어 있다. 동일하게, EUS-FNA를 사용하여 낭포액 중의 암 세포를 검출하는 세포진은, 악성 병변으로서 확정 진단을 얻을 수 있는 검사법이라고 말해지고 있지만, 낭포액의 누출에 기인한 복막파종의 위험성이 있다고 하는 이유 등으로부터, 일본에서는 권장되고 있지 않다. 그 밖에도, 내시경적 역행성 췌장 담관 조영(ERCP/endoscopic retrograde cholangiopancreatography) 시에 채취되는

췌액을 사용한 세포진도 있는데, 악성 병변의 골라내기에 유효하지만, 진단 시에 췌염발증 등의 위험성을 수반한다(비특허문헌 1, 2). 현재, 의료 현장에서는, 췌장 낭포성 종양이 양성인지, 악성인지를, 비침습적인 방법으로, 정밀도 높게 판정할 수 있는 새로운 검사 기술의 개발이 요망되고 있다.

【0004】 APOA2(Apolipoprotein A2, 또는 Apolipoprotein A-II) 단백질(GenBank 액세션 No.NP_001634.1)은 혈청 리포 단백질을 구성하는 아포리포 단백질 패밀리의 일종이다. 아포리포 단백질은, 지금까지 10종 이상이 알려져 있고, 그들의 주된 기능은, 리포 단백질의 구조의 안정화, 리포 단백질 대사에 관여하는 효소의 활성화, 세포 표면에 존재하는 리포 단백질 수용체에 대한 리간드로서의 작용 등이다. APOA2 단백질은, 간장 조직에 있어서 시그널 펩티드를 포함하는 100 아미노산의 전구체로서 합성되고, 혈액 중에 존재하는 성숙형은, 77 아미노산을 포함한다. 성숙형 APOA2 단백질은, 그의 아미노 말단(N 말단)에 글루타민 잔기(Q), N 말단으로부터 76번째에 트레오닌 잔기(T), 그의 77번째의 카르복실 말단(C 말단)에 글루타민 잔기(Q)를 갖고 있는, 고비중 리포 단백질(HDL)을 구성하는 아포리포 단백질의 하나이다. 또한, APOA2 단백질에는, 완전장 APOA2 단백질인 APOA2-ATQ 단백질, C 말단의 글루타민 잔기(Q)를 결실한 APOA2 단백질인 APOA2-AT 단백질, C 말단의 글루타민·트레오닌 잔기(QT)를 결실한 APOA2 단백질인 APOA2-A 단백질 등의 질량이 다른 배리언트가 존재하는 것이 보고되어 있다(비특허문헌 3).

【0005】 단백질 구조 데이터 뱅크(PDB, Protein Data Bank; http://www.rcsb.org/pdb/home.do)에 등록되어 있는 APOA2 단백질의 입체 구조 데이터(PDB ID:1L6L)에 기초하는 해석에 의하면, APOA2 단백질은, N 말단측의 시스테인 잔기를 통한 디술피드 결합(SS 결합)에 의해 이량체를 형성한다고 되어 있다. 따라서, APOA2 단백질은, 혈액 중에서, 상기 3종의 배리언트의 조합으로부터 발생하는 여러가지 분자량의 이량체로서 존재함을 알고 있다. 이량체에는, 완전장의 APOA2-ATQ 단백질을 포함하는 이량체(APOA2-ATQ/ATQ 단백질 이량체), APOA2-ATQ 단백질과 APOA2-AT 단백질의 이량체(APOA2-ATQ/AT 단백질 이량체), APOA2-AT 단백질을 포함하는 이량체(APOA2-AT/AT 단백질 이량체), APOA2-AT 단백질과 APOA2-A 단백질의 이량체(APOA2-AT/A 단백질 이량체), APOA2-A 단백질을 포함하는 이량체(APOA2-A/A 단백질 이량

체) 등이 알려져 있다.

【0006】 상기 각종 APOA2 단백질 이량체는, 건강체와 비교하면 췌장암 환자의 혈중에서 양적 변동을 나타내는 것이 알려져 있다. 특히 APOA2-ATQ/AT 단백질 이량체에 대해서는, 질량 분석의 결과, 분자량 17253±9(m/z)의 질량값을 갖는 단백질로서 알아내지고, 건강체와 비교하여 췌장암 환자에게 있어서 유의미하게 감소하는 것이나, 본 단백질 이량체를 췌장암 마커로서 이용함으로써, AUC(area under the curve: 곡선 하 면적)값이 0.85 이상의 높은 정밀도로 췌장암을 검출할 수 있음이 밝혀져 있다(특허문헌 1, 비특허문헌 3). 또한, 상기 각종 APOA2 단백질 이량체를 구성하는 2종류의 배리언트의 양을, ELISA(Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay)법에 의해 측정하고, 그 측정 결과를 조합함으로써, 췌장암이나 췌장 낭포성 종양을 포함하는 여러가지 췌장 종양을, 질량 분석과 동등 이상의 정밀도로 검출할 수 있음이 알려져 있다.(특허문헌 2, 비특허문헌 4)

【선행기술문헌】

【특허문헌】

【0007】 **(특허문헌 0001)** 국제 공개 제2006/098087호

(특허문헌 0002) 국제 공개 제2015/050107호

【비특허문헌】

【0008】 **(비특허문헌 0001)** 국제 췌장 학회 워킹 그룹(대표, 다나카 마사오), IPMN 국제 진료 가이드 라인 2017년도 판

(비특허문헌 0002) 국제 췌장 학회 워킹 그룹(대표, 다나카 마사오), IPMN/MCN 국제 진료 가이드 라인 2012년도 판

(비특허문헌 0003) Honda K. 등, 2012년, PLoS One, 제7권, e46908

(비특허문헌 0004) Honda K. 등, 2015년, Sci Rep. 제5권, 15921

【발명의 내용】

【해결하려는 과제】

【0009】 지금까지, 악성 췌장 낭포성 종양의 판정에 사용되는 검사법에는, 높은 침습성이나 검사 기술 습득의 어려움 등의 문제가 있었다.

【0010】본 발명의 과제는, 췌장 낭포성 종양 환자의 혈액을 대상으로 한, 간편하고 또한 비침습적인 악성 췌장 낭포성 종양의 판정 보조 방법 및 악성 췌장 낭포성 종양의 판정 보조용 키트를 제공하는 것이다.

【과제의 해결 수단】

【0011】상기 과제를 해결하기 위해서, 본 발명자들은, 먼저, 종래, 췌장암이나 췌장 낭포성 종양의 판정 보조에 유효하게 되어 온 APOA2 단백질 배리언트 2종(APOA2-AT 단백질 및 APOA2-ATQ 단백질)이 양성의 췌장 낭포성 종양과 악성의 췌장 낭포성 종양의 판별에 유효한지를 검토하였다. 그 결과, 악성 췌장 낭포성 종양에서는, 양성 췌장 낭포성 종양과 비교하여 APOA2-AT 단백질의 혈중 농도가 낮음 및 APOA2-ATQ 단백질의 혈중 농도가 높음을 알아냈다. 이에 의해, 체액 시료 중의 상기 2종 APOA2 단백질 배리언트에 의해, 췌장 낭포성 종양이 양성인지 악성인지를 판정 가능함을 알아내고, 본 발명을 완성하기에 이르렀다.

【0012】본 발명은 이하의 발명을 포함한다.

【0013】(1) 췌장 낭포성 종양으로 이환되어 있는 피험체에 있어서의 악성 췌장 낭포성 종양의 판정을 보조하는 방법으로서, 상기 피험체로부터 얻어진 체액 시료 중에 존재하는, 서열 번호 30으로 나타나는 아미노산 서열을 카르복실 말단에 포함하는 폴리펩티드인 APOA2-AT 단백질 또는/및 서열 번호 31로 나타나는 아미노산 서열을 카르복실 말단에 포함하는 폴리펩티드인 APOA2-ATQ 단백질의 양을 시험관 내에서 측정하고, 그 양에 기초하여, 피험체의 췌장 낭포성 종양이 양성인지 악성인지의 판정을 보조하는 공정을 포함하는, 방법.

【0014】(2) 상기 췌장 낭포성 종양이, 췌관 내 유두 점액성 종양(IPMN) 또는 점액성 낭포 종양(MCN)인, (1)에 기재된 방법.

【0015】(3) 상기 피험체로부터 얻어진 체액 시료 중에 존재하는 APOA2-AT 단백질의 양이, 기지의 양성의 췌장 낭포성 종양의 피험체로부터 얻어진 체액 시료 중에 존재하는 APOA2-AT 단백질의 양보다 적을 때에, 췌장 낭포성 종양을 악성이라 하는 판정을 보조하는, (1) 또는 (2)에 기재된 방법.

【0016】(4) 상기 피험체로부터 얻어진 체액 시료 중에 존재하는 APOA2-AT 단백질의 양이, 기지의 양성의 췌장 낭포성 종양의 피험체로부터 얻어진 체액 시료 중에 존재하

는 APOA2-AT 단백질의 양 또는 기지의 악성의 췌장 낭포성 종양의 피험체로부터 얻어진 시료 중에 존재하는 APOA2-AT 단백질의 양에 기초하여 설정된 컷오프값보다 적을 때에, 췌장 낭포성 종양을 악성이라 하는 판정을 보조하는, (3)에 기재된 방법.

【0017】(5) 상기 피험체로부터 얻어진 체액 시료 중에 존재하는 APOA2-ATQ 단백질의 양이, 기지의 양성의 췌장 낭포성 종양의 피험체의 체액 시료 중에 존재하는 APOA2-ATQ 단백질의 양보다 많을 때에, 췌장 낭포성 종양을 악성이라 하는 판정을 보조하는, (1) 내지 (4)의 어느 것에 기재된 방법.

【0018】(6) 상기 피험체로부터 얻어진 체액 시료 중에 존재하는 APOA2-ATQ 단백질의 양이, 기지의 양성의 췌장 낭포성 종양의 피험체로부터 얻어진 체액 시료 중에 존재하는 APOA2-ATQ 단백질의 양 또는 기지의 악성의 췌장 낭포성 종양의 피험체로부터 얻어진 시료 중에 존재하는 APOA2-ATQ 단백질의 양에 기초하여 설정된 컷오프값보다 많을 때에, 췌장 낭포성 종양을 악성이라 하는 판정을 보조하는, (5)에 기재된 방법.

【0019】(7) 상기 체액 시료가, 혈액, 혈장, 또는 혈청인, (1) 내지 (6)의 어느 것에 기재된 방법.

【0020】(8) 상기 피험체의 췌장 낭포성 종양으로의 이환이, 화상 검사 및/또는 하기의 공정 (A) 내지 (C)에 의해 미리 결정된 것인, (1) 내지 (7)의 어느 것에 기재된 방법:

【0021】(A) 서열 번호 2로 나타나는 아미노산 서열을 포함하는 APOA2-ATQ 단백질의 카르복실 말단 영역과 특이적으로 결합하는 항APOA2-ATQ 말단 항체와, 해당 카르복실 말단 영역 이외의 아미노산 서열과 결합하는 항APOA2-ATQ 비말단 항체를 사용하여, 시료 중의 APOA2-ATQ 단백질의 양을 측정하는 제1 공정;

【0022】(B) 서열 번호 1로 나타나는 아미노산 서열을 포함하는 APOA2-AT 단백질의 카르복실 말단 영역과 특이적으로 결합하는 항APOA2-AT 말단 항체와, 해당 카르복실 말단 영역 이외의 아미노산 서열과 결합하는 항APOA2-AT 비말단 항체를 사용하여, 시료 중의 APOA2-AT 단백질의 양을 측정하는 제2 공정;

【0023】(C) 제1 공정에서 얻은 APOA2-ATQ 단백질량의 측정값과 제2 공정에서 얻은 APOA2-AT 단백질량의 측정값을 미리 설정한 판별식에 입력하여 얻은 판별값에 대해서, 기지의 건강체의 판별값과 비교하는, 췌장 낭포성 종양의 이환의 유무의 결정을 위한 제3 공정.

【0024】(9) 피험체로부터 얻어진 체액 시료 중에 포함되는, 서열 번호 30으로 나타나는 아미노산 서열을 카르복실 말단에 포함하는 폴리펩티드인 APOA2-AT 단백질 또는/및 서열 번호 31로 나타나는 아미노산 서열을 카르복실 말단에 포함하는 폴리펩티드인 APOA2-ATQ 단백질의 양을 시험관 내에서 측정하기 위한, 악성 췌장 낭포성 종양의 판정 보조용 키트.

【0025】(10) 항APOA2-AT 말단 항체 혹은 그의 결합성 단편, 또는/및 항APOA2-ATQ 말단 항체 혹은 그의 결합성 단편을 포함하는, (9)에 기재된 키트.

【0026】(11) 상기 항APOA2-ATQ 말단 항체 혹은 그의 결합성 단편이, 서열 번호 2로 나타나는 아미노산 서열을 포함하는 APOA2-ATQ 단백질의 카르복실 말단 영역에 특이적으로 결합하고, 중쇄의 CDR1, CDR2 및 CDR3이, 각각 서열 번호 4, 5 및 6, 또는 10, 11 및 12로 나타나는 아미노산 서열을 포함하고, 또한, 경쇄의 CDR1, CDR2 및 CDR3이, 각각 서열 번호 7, 8 및 9, 또는 13, 14 및 15로 나타나는 아미노산 서열을 포함하는 항APOA2-ATQ 말단 모노클로날 항체 혹은 그의 결합성 단편인, (10)에 기재된 키트.

【0027】(12) 상기 항APOA2-AT 말단 항체 혹은 그의 결합성 단편이, 서열 번호 1로 나타나는 아미노산 서열을 포함하는 APOA2-AT 단백질의 카르복실 말단 영역에 특이적으로 결합하고, 중쇄의 CDR1, CDR2 및 CDR3이, 각각 서열 번호 33, 34 및 35, 서열 번호 39, 40 및 41, 또는 서열 번호 45, 46 및 47로 나타나는 아미노산 서열을 포함하고, 또한, 경쇄의 CDR1, CDR2 및 CDR3이, 각각 서열 번호 36, 37 및 38, 서열 번호 42, 43 및 44, 또는 서열 번호 48, 49 및 50으로 나타나는 아미노산 서열을 포함하는 항APOA2-AT 말단 모노클로날 항체 혹은 그의 결합성 단편을 포함하는, (10)에 기재된 키트.

【0028】(13) 서열 번호 1로 나타나는 아미노산 서열을 포함하는 APOA2-AT 단백질 또는 서열 번호 2로 나타나는 아미노산 서열을 포함하는 APOA2-ATQ 단백질의 카르복실 말단 영역 이외의 아미노산 서열에 특이적으로 결합하고, 중쇄의 CDR1, CDR2 및 CDR3이, 각각 서열 번호 16, 17 및 18, 또는 22, 23 및 24로 나타나는 아미노산 서열을 포함하고, 또한, 경쇄의 CDR1, CDR2 및 CDR3이, 각각 서열 번호 19, 20 및 21, 또는 25, 26 및 27로 나타나는 아미노산 서열을 포함하는 항APOA2 비말단 모노클로날 항체

를 더 포함하는, (10) 내지 (12)의 어느 것에 기재된 키트.

【0029】(14) 서열 번호 1로 나타나는 아미노산 서열을 포함하는 APOA2-AT 단백질의 카르복실 말단 영역에 특이적으로 결합하고, 중쇄의 CDR1, CDR2 및 CDR3이, 각각 서열 번호 33, 34 및 35, 서열 번호 39, 40 및 41, 또는 서열 번호 45, 46 및 47로 나타나는 아미노산 서열을 포함하고, 또한, 경쇄의 CDR1, CDR2 및 CDR3이, 각각 서열 번호 36, 37 및 38, 서열 번호 42, 43 및 44, 또는 서열 번호 48, 49 및 50으로 나타나는 아미노산 서열을 포함하는 항APOA2-AT 말단 모노클로날 항체 또는 그의 결합성 단편.

【0030】본 명세서는 본원의 우선권의 기초가 되는 일본 특허 출원 번호 2021-049931호의 개시 내용을 포함한다.

【발명의 효과】

【0031】본 발명에 의해, 췌장 낭포성 종양으로 이환된 피험체로부터 얻어진 체액 시료 중에 포함되는 APOA2 단백질의 배리언트 농도를 측정하는 것만으로, 그 피험체가 양성의 췌장 낭포성 종양을 갖는지 또는 악성의 췌장 낭포성 종양을 갖는지의 판정을, 간편하고 또한 비침습적인 방법으로 보조할 수 있다.

【도면의 간단한 설명】

【0032】도 1은, APOA2 단백질의 각종 배리언트에 대한, 항APOA2-AT 말단 모노클로날 항체인 클론 4C6-1, 5D9-3 및 6B4-2의 결합 활성을 측정한 것이다.

도 2는, 3종의 항APOA2-AT 말단 모노클로날 항체(4C6-1, 5D9-3 혹은 6B4-2) 또는 항APOA2-AT 말단 폴리클로날 항체와, 항APOA2 비말단 모노클로날 항체를 사용한 샌드위치 ELISA법에 의해, APOA2-AT 단백질을 측정한 것이다.

도 3은, 양성인 췌관 내 유두 점액성 종양(IPMN) 15증례와 악성인 IPMN 7증례의 혈장에 포함되는 췌장 종양 마커 CA19-9의 농도를 측정하고, 플롯한 것이다.

도 4는, APOA2-AT 단백질의 카르복실(C) 말단 영역의 아미노산 서열을 특이적으로 인식하는 폴리클로날 항체(항APOA2-AT 말단 폴리클로날 항체)와 C 말단 영역 이외의 아미노산 서열을 특이적으로 인식하는 항체(항APOA2 단백질 비말단 항체)를 사용한 샌드위치 ELISA법에 의해, 양성인 IPMN 15증례와 악성인 IPMN 7증례의 혈장에 포함되는 APOA2-AT 단백질의 농도를 측정하고, 플롯한 것이다.

도 5는, APOA2-ATQ 단백질의 C 말단 영역의 아미노산 서열을 특이적으로 인식하는 모노클로날 항체(항APOA2-ATQ 말단 모노클로날 항체)와 C 말단 영역 이외의 아미노산 서열을 특이적으로 인식하는 항체(항APOA2 단백질 비말단 항체)를 사용한 샌드위치 ELISA법에 의해, IPMN 15증례와 악성인 IPMN 7증례의 혈장에 포함되는 APOA2-ATQ 단백질의 농도를 측정하고, 플롯한 것이다.

도 6은, 췌장 종양 마커 CA19-9를 사용한 양성인 IPMN 15증례와 악성인 IPMN 7증례의 판별 성능을 나타내는 ROC 곡선이다.

도 7의 (A)는, APOA2-AT 단백질을 사용한 양성인 IPMN 15증례와 악성인 IPMN 7증례의 판별 성능을 나타내는 ROC 곡선이다. 도 7의 (B)는, APOA2-ATQ 단백질을 사용한 양성인 IPMN 15증례와 악성인 IPMN 7증례의 판별 성능을 나타내는 ROC 곡선이다.

【발명을 실시하기 위한 구체적인 내용】

【0033】 본 발명의 측정 대상으로 되는 것은 췌장 낭포성 종양으로 이환된 피험체이다. 본 명세서에 있어서 「췌장 낭포성 종양」이란 췌장에 있어서 형성되고, 또한 액체나 점액 등을 저류한 낭포의 형태를 나타내는 모든 종양을 가리킨다. 구체적으로는, 췌관 내 유두 점액성 종양(IPMN), 췌장 점액성 낭포 종양(MCN), 췌장 장액성 낭포 종양(SCN)이 이것에 포함된다.

【0034】 본 명세서에 있어서 「악성의 췌장 낭포성 종양」이란, 췌장 낭포성 종양에서 유래되는 예후 불량의 종양을 나타내고, 고도 이형(HGD/high-grade dysplasia)이나 침윤암의 존재, 벽재 결절의 존재에 의해 판단할 수 있다. 또한, 본 명세서에 있어서 「악성의 췌장 낭포성 종양」은, 췌장 낭포성 종양 환자의 췌장에 형성되고, 췌장 낭포성 종양과는 다른 부위에 형성되는 통상형의 침윤성 췌관암(병존암)도 포함된다.

【0035】 이러한 악성의 췌장 낭포성 종양의 예측에는, 혈중의 종양 마커(CA19-9)의 유효성이 보고되어 있지만, 확정 진단에는 ERCP 하췌액 세포진이나 초음파 내시경 하의 침생검(EUS-FNA) 등에 의한 정밀 검사가 필요해진다(비특허문헌 1). 「악성의 췌장 낭포성 종양」이라고 판단된 경우에는, 병변의 부위나 넓이에 대응한 절제술에 의한 치료가 검토된다.

【0036】 본 명세서에 있어서 「양성의 췌장 낭포성 종양」이란, 저도 이형이며 또한 종양이 발생한 국소에 국한하고 있어서, 주위 조직에의 침윤이 없는 것, 혹은 침윤이 있더라도 그

범위가 국소에 국한하고 있는 것이다.

【0037】 1. 항APOA2 단백질 말단 항체를 사용하는 악성 췌장 낭포성 종양의 판정 보조 방법

【0038】 본 발명의 방법은, 피험체에 있어서의 악성 췌장 낭포성 종양을 검출하는 것을 목적으로 한다. 본 발명의 방법은, 췌장 낭포성 종양으로 이환되어 있는 피험체에 있어서의 악성 췌장 낭포성 종양의 판정을 보조하는 방법으로서, 상기 피험체로부터 얻어진 체액 시료 중에 존재하는, 서열 번호 30으로 나타나는 아미노산 서열을 카르복실 말단에 포함하는 폴리펩티드인 APOA2-AT 단백질 또는/및 서열 번호 31로 나타나는 아미노산 서열을 카르복실 말단에 포함하는 폴리펩티드인 APOA2-ATQ 단백질의 양을 시험관 내에서 측정하고, 그 양에 기초하여, 피험체의 췌장 낭포성 종양이 양성인지 악성인지의 판정을 보조하는 공정을 포함하는 방법이다. APOA2-AT 단백질 또는/및 APOA2-ATQ 단백질을 측정하기 위한 수단은 특별히 한정되지 않지만, 본 발명의 방법의 제1 양태는, APOA2-AT 단백질 또는/및 APOA2-ATQ 단백질의 측정에 있어서, 항APOA2 단백질 말단 항체를 사용하는 방법으로 한다. 이하, 본 발명의 제1 양태에 사용될 수 있는 항APOA2 단백질 말단 항체에 대하여 설명한다.

【0039】 1-1. 항APOA2 단백질 말단 항체

【0040】 본 명세서에 있어서 「APOA2 단백질」이란, 각 생물종 APOA2 단백질이 해당하는데, 바람직하게는 인간 유래의 APOA2 단백질(GenBank 액세션 No.NP_001634.1)이며, 구체적으로는, 서열 번호 1, 2 또는 3으로 나타나는 인간 유래의 야생형 APOA2 단백질의 배리언트가 포함되고, 또한, 그들의 천연 변이체, 및 그들의 단편도 포함한다. 또한, 본 명세서에 있어서, APOA2 단백질은, 그의 카르복실 말단의 6아미노산이, 서열 번호 30 내지 32의 어느 것으로 나타나는 아미노 서열을 갖는 단백질을 말한다.

【0041】 본 명세서에 있어서 상기 「배리언트」란, 인간 또는 동물의 혈장, 혈청, 또는 다른 체액 시료 중에 존재할 수 있는, APOA2 단백질의 다른 분자 형태를 의미한다. 예를 들어, APOA2 단백질에 있어서 C 말단 영역의 구조가 다른 APOA2 단백질 또는 그들의 천연 변이체가 해당한다. 구체적으로는, 예를 들어, 서열 번호 1로 나타나는 C 말단 영역의 아미노산 서열이 AT에서 끝나는 APOA2-AT 단백질, 서열 번호 2로 나타나는 C 말단 영역의 아미노산 서열이 ATQ에서 끝나는 APOA2-ATQ 단백질, 또는 서열 번호 3으로 나타

나는 C 말단 영역의 아미노산 서열이 A에서 끝나는 APOA2-A 단백질이 APOA2 단백질의 배리언트에 해당한다.

【0042】 본 명세서에 있어서 「카르복실 말단 영역(본 명세서에서는, 종종 「C 말단 영역」이라고 표기한다)」이란, 아미노산 서열에 있어서 카르복실 말단(C 말단)의 아미노산 및 그의 주변이 연속하는 수 아미노산을 포함하는, 6 내지 25아미노산, 바람직하게는 8 내지 20아미노산 또는 10 내지 17아미노산을 포함하는 영역을 말한다. 본 발명에 있어서, C 말단 영역은, 구체적으로는, 서열 번호 30 내지 32의 어느 아미노산 서열을 포함하는 영역을 말한다.

【0043】 본 명세서에 있어서 「천연 변이체」란, 자연계에 존재하는 변이체이며, 예를 들어, 상기 서열 번호 1, 2 또는 3으로 나타나는 아미노산 서열에 있어서 1개 혹은 수개의 아미노산이 결실, 치환, 또는 부가된 것, 상기 아미노산 서열과 90% 이상, 92% 이상 또는 94% 이상, 바람직하게는 95% 이상, 보다 바람직하게는 97% 이상, 한층 바람직하게는 98% 이상 또는 99% 이상의 동일성을 갖는 것을 말한다. 「동일성」이란, 2개의 아미노산 서열이, 최대의 일치도가 되도록 갭을 도입하거나, 또는 도입하지 않고 정렬(얼라인먼트)시켰을 때에, 한쪽의 아미노산 서열의 전체 아미노산 잔기수(갭수도 포함한다)에 대한 다른 쪽의 아미노산 서열의 동일 아미노산 잔기수의 비율(%)을 말한다. 「수개」란, 2 내지 10의 정수, 예를 들어, 2 내지 7, 2 내지 5, 2 내지 4, 2 내지 3의 정수를 말한다. 천연 변이체의 구체예로서는, SNP(1 염기 다형) 등의 다형에 기초하는 변이체나 스플라이스 변이체(스플라이스 배리언트) 등을 들 수 있다. 상기 치환은, 보존적 아미노산 치환인 것이 바람직하다. 보존적 아미노산 치환이면, 상기 아미노산 서열을 갖는 APOA2 단백질과 실질적으로 동등한 구조 또는 성질을 가질 수 있기 때문이다. 보존적 아미노산이란, 동일한 아미노산군으로 분류되는 아미노산끼리의 관계를 말한다. 상기 아미노산군에는, 비극성 아미노산군(글리신, 알라닌, 페닐알라닌, 발린, 류신, 이소류신, 메티오닌, 프롤린, 트립토판), 극성 아미노산군(비극성 아미노산 이외의 아미노산), 하전 아미노산군(산성 아미노산(아스파르트산, 글루탐산) 및 염기성 아미노산군(아르기닌, 히스티딘, 리신)), 비하전 아미노산군(하전 아미노산 이외의 아미노산), 방향족 아미노산군(페닐알라닌, 트립토판, 티로신), 분지쇄 아미노산군(류신, 이소류신, 발린), 그리고 지방족 아미노산군(글리신, 알라닌, 류신, 이소류신, 발린) 등이 알려져 있다.

【0044】상기「그들의 단편」이란, APOA2 단백질의 각종 배리언트, 및 그들의 천연 변이체의 C 말단 영역을 포함하는 APOA2 단백질의 배리언트 및 그의 변이체의 단편을 말한다. 구체적으로는, APOA2 단백질의 각종 배리언트 및 그의 변이체의 프로테아제 소화물 등이 이것에 해당한다.

【0045】본 발명의 방법은, 항APOA2-AT 말단 항체 또는/및 항APOA2-ATQ 말단 항체를 포함하는, 항APOA2 단백질 말단 항체를 사용할 수 있다. 또한, 본 발명의 방법은, 항APOA2 단백질 말단 항체에 추가로, APOA2의 C 말단에 결합하지 않는 항APOA2 단백질 비말단을 사용할 수 있다.

【0046】「항APOA2-AT 말단 항체」는, APOA2-AT 단백질의 C 말단 영역에 존재하는 에피토프, 구체적으로는 서열 번호 30으로 나타나는 아미노산 서열을 포함하는 영역을 특이적으로 인식하고, 또한 결합할 수 있는 항체 또는 그의 결합성 단편을 말한다.「특이적으로 인식하고, 또한 결합한다」란, 다른 APOA2 단백질의 배리언트와의 교차 반응성이 없거나 또는 매우 약하고, 따라서, 다른 APOA2 단백질의 배리언트를 인식도 결합도 할 수 없거나, 또는 거의 하지 않는 것을 의미한다. 구체적으로는, APOA2-AT 단백질의 C 말단 영역에 특이적으로 결합하지만, APOA2-ATQ 단백질의 C 말단 영역 및 APOA2-A 단백질의 C 말단 영역에는 결합을 나타내지 않는 항체를 말한다. 한편,「항APOA2-ATQ 말단 항체」는, APOA2-ATQ 단백질의 C 말단 영역에 존재하는 에피토프, 구체적으로는 서열 번호 31로 나타나는 아미노산 서열을 포함하는 영역을 특이적으로 인식하고, 또한 결합할 수 있는 항체 또는 그의 단편을 말한다. 구체적으로는, APOA2-ATQ 단백질의 C 말단 영역에 특이적으로 결합하지만, APOA2-AT 단백질의 C 말단 영역 및 APOA2-A 단백질의 C 말단 영역에는 결합을 나타내지 않는 항체를 말한다. 이러한 말단 항체는, 폴리클로날 항체 및 모노클로날 항체 또는 그의 결합성 단편의 어느 것이어도 된다. 대량 생산을 가능하게 하기 위하여 및 균질의 효과를 얻기 위해서는, 모노클로날 항체가 바람직하다.

【0047】「항APOA2 단백질 비말단 항체」란, APOA2 단백질의 배리언트에 있어서의 전체 길이 아미노산 서열에 있어서, 상기 C 말단 영역 이외의 영역에 존재하는 에피토프를 인식하고, 결합하는 항APOA2 항체를 말한다. 즉, 항APOA2 단백질 비말단 항체와 항APOA2 단백질 말단 항체는, 각각이 인식하는 에피토프가 완전히 다르다. 항APOA2 단

백질 비말단 항체는, 「비말단」 항체라고 칭하는데, 이것은 항APOA2 단백질 말단 항체에 대한 편의적인 명칭이다. 따라서, C 말단 영역 이외에 존재하는 에피토프라면 특별히 한정은 없고, N 말단에 존재하는 에피토프를 인식하고, 결합하는 항체도 포함될 수 있다. 또한, 본 명세서에 있어서, 간단히 「항APOA2 항체」라고 칭하는 항체는, 항APOA2 단백질 말단 항체 및 항APOA2 단백질 비말단 항체 모두를 포함하는 항체를 말한다.

【0048】 본 발명의 방법은, 항APOA2 단백질 비말단 항체를 사용할 수 있다. 항APOA2 단백질 비말단 항체는, 어떤 특정한 C 말단 서열을 갖는 APOA2 단백질(예를 들어, APOA2-AT)에 대한 결합 활성과, 그것과는 다른 C 말단 서열을 갖는 APOA2 단백질(예를 들어, APOA2-ATQ)에 대한 결합 활성이 거의 동등하며, 또한, 상기 항APOA2 단백질 말단 항체의 C 말단 영역에의 결합을 저해하지 않는 것이 바람직하다. 구체적으로는, 예를 들어, 서열 번호 1로 나타나는 APOA2-AT 단백질의 C 말단 영역 이외의 아미노산 서열과 결합하는 「항APOA2-AT 비말단 항체」와, 서열 번호 2로 나타나는 APOA2-ATQ 단백질의 C 말단 영역 이외의 아미노산 서열과 결합하는 「항APOA2-ATQ 비말단 항체」가 APOA2 단백질에 대하여 동등한 결합 활성을 갖고, 또한 어느 항체도 항APOA2-AT 말단 항체나 항APOA2-ATQ 말단 항체가 APOA2 단백질의 C 말단 영역에 결합하는 것을 저해하지 않는 것을 들 수 있다. 항APOA2 단백질 비말단 항체는, 폴리클로날 항체 및 모노클로날 항체 또는 그의 결합성 단편의 어느 것이어도 된다. 대량 생산을 가능하게 하기 위해서, 및 균질한 효과를 얻기 위해서는, 모노클로날 항체가 바람직하다.

【0049】 본 명세서에서 사용하는 「모노클로날 항체」란, 단일의 면역 글로불린, 또는 그의 프레임워크 영역(Frame work region: 이하, 「FR」로 한다) 및 상보성 결정 영역(Complementarity determining region: 이하, 「CDR」로 한다)을 포함하고, 특정한 항원(에피토프)을 특이적으로 인식하고, 또한 결합할 수 있는 항체를 말한다.

【0050】 전형적인 면역 글로불린 분자는, 중쇄 및 경쇄라고 불리는 2개의 폴리펩티드쇄의 조가 디술피드 결합에 의해 2조 상호 접속된 사량체로서 구성된다. 중쇄는, N 말단측의 중쇄 가변 영역(H쇄 V 영역: 이하, 「VH」로 한다)과 C 말단측의 중쇄 정상 영역(H쇄 C 영역: 이하, 「CH」로 한다)을 포함하고, 경쇄는, N 말단측의 경쇄 가변 영역(L쇄 V 영역: 이하, 「VL」로 한다)과 C 말단측의 경쇄 정상 영역(L쇄 C 영역: 이하, 「CL」로 한다)을 포함한다. 이 중, VH 및 VL은, 항체의 결합 특이성에 관여하는 점에서 특히 중요하

다. 이 VH 및 VL은, 모두 약 110개의 아미노산 잔기를 포함하고, 그의 내부에 항원과의 결합 특이성에 직접 관여하는 3개의 CDR(CDR1, CDR2, CDR3)과, 가변 영역의 골격 구조로서 기능하는 4개의 FR(FR1, FR2, FR3, FR4)을 갖고 있다. CDR은, 항원 분자와 상보적인 입체 구조를 형성하고, 항체의 특이성을 결정함으로써 알려져 있다(E.A.Kabat et al, 1991, Sequences of proteins of immunological interest, Vol.1, eds.5, NIH publication). 정상 영역의 아미노산 서열이 종내 항체 사이에서는 거의 일정한 데 반해, CDR의 아미노산 서열은 각 항체 사이에 있어서 변이성이 높고, 그 때문에, 초가변 영역(Hyper variable region)이라고도 불리고 있다. 가변 영역에 있어서, 상기 CDR과 FR은, N 말단으로부터 C 말단 방향으로 FR1, CDR1, FR2, CDR2, FR3, CDR3, FR4의 순서로 배열되어 있다. 면역 글로불린 분자 내에 있어서 VL 및 VH는, 상대하여 이량체를 형성함으로써 항원 결합 부위를 형성하고 있다. 면역 글로불린에는, IgG, IgM, IgA, IgE 및 IgD의 각 클래스가 알려져 있는데, 본 발명의 방법에서 사용하는 항체는, 어느 클래스여도 된다. 바람직하게는 IgG이다.

【0051】 본 발명의 항APOA2-ATQ 말단 모노클로날 항체는, 서열 번호 2로 나타나는 APOA2-ATQ 단백질의 C 말단 영역에는 특이적으로 결합하지만, 서열 번호 1로 나타나는 APOA2-AT 단백질 및 서열 번호 3으로 나타나는 APOA2-A 단백질에는 결합성을 나타내지 않는다. 이러한 항체의 구체적인 예로서는, 예를 들어, 항체 클론명 7F2 및 6G2로 표시되는 항APOA2-ATQ 말단 모노클로날 항체 클론 등을 들 수 있다. 7F2 클론은, 중쇄에 있어서의 CDR1이 서열 번호 4로 나타나는 서열, CDR2가 서열 번호 5로 나타나는 서열, 그리고 CDR3이 서열 번호 6으로 나타나는 서열을 포함하고, 또한 경쇄에 있어서의 CDR1이 서열 번호 7로 나타나는 서열, CDR2가 서열 번호 8로 나타나는 서열, 그리고 CDR3이 서열 번호 9로 나타나는 서열을 포함한다. 또한, 6G2 클론은, 중쇄에 있어서의 CDR1이 서열 번호 10으로 나타나는 서열, CDR2가 서열 번호 11로 나타나는 서열, 그리고 CDR3이 서열 번호 12로 나타나는 서열을 포함하고, 또한 경쇄에 있어서의 CDR1이 서열 번호 13으로 나타나는 서열, CDR2가 서열 번호 14로 나타나는 서열, 그리고 CDR3이 서열 번호 15로 나타나는 서열을 포함한다.

【0052】 본 발명의 항APOA2-AT 말단 모노클로날 항체는, 서열 번호 1로 나타나는 APOA2-AT 단백질의 C 말단 영역에는 특이적으로 결합하지만, 서열 번호 2로 나타나

는 APOA2-ATQ 단백질 및 서열 번호 3으로 나타나는 APOA2-A 단백질에는 결합성을 나타내지 않는다. 이러한 항체의 구체적인 예로서는, 예를 들어, 항체 클론명 4C6-1, 5D9-3 및 6B4-2로 표시되는 항APOA2-AT 말단 모노클로날 항체 클론 등을 들 수 있다. 4C6-1 클론은, 중쇄에 있어서의 CDR1이 서열 번호 33으로 나타나는 서열, CDR2가 서열 번호 34로 나타나는 서열, 그리고 CDR3이 서열 번호 35로 나타나는 서열을 포함하고, 또한 경쇄에 있어서의 CDR1이 서열 번호 36으로 나타나는 서열, CDR2가 서열 번호 37로 나타나는 서열, 그리고 CDR3이 서열 번호 38로 나타나는 서열을 포함한다. 또한, 5D9-3 클론은, 중쇄에 있어서의 CDR1이 서열 번호 39로 나타나는 서열, CDR2가 서열 번호 40으로 나타나는 서열, 그리고 CDR3이 서열 번호 41로 나타나는 서열을 포함하고, 또한 경쇄에 있어서의 CDR1이 서열 번호 42로 나타나는 서열, CDR2가 서열 번호 43으로 나타나는 서열, 그리고 CDR3이 서열 번호 44로 나타나는 서열을 포함한다. 또한, 6B4-2 클론은, 중쇄에 있어서의 CDR1이 서열 번호 45로 나타나는 서열, CDR2가 서열 번호 46으로 나타나는 서열, 그리고 CDR3이 서열 번호 47로 나타나는 서열을 포함하고, 또한 경쇄에 있어서의 CDR1이 서열 번호 48로 나타나는 서열, CDR2가 서열 번호 49로 나타나는 서열, 그리고 CDR3이 서열 번호 50으로 나타나는 서열을 포함한다.

【0053】 본 발명의 항APOA2 단백질 비말단 항체는, 서열 번호 1 내지 3의 어느 것으로 나타나는 APOA2 단백질의 배리언트에 대한 결합 활성을 비교한 경우, 결합 활성이 동등한 것이 바람직하다. 구체적인 예로서는, 예를 들어, 항체 클론명 MAB1 및 MAB2로 표시되는 항APOA2 항체 클론 등을 들 수 있다. MAB1 클론은, 중쇄에 있어서의 CDR1이 서열 번호 16으로 나타나는 아미노산 서열, CDR2가 서열 번호 17로 나타나는 아미노산 서열, 그리고 CDR3이 서열 번호 18로 나타나는 아미노산 서열을 포함하고, 또한 경쇄에 있어서의 CDR1이 서열 번호 19로 나타나는 아미노산 서열, CDR2가 서열 번호 20으로 나타나는 아미노산 서열, 그리고 CDR3이 서열 번호 21로 나타나는 아미노산 서열을 포함한다. 또한, MAB2 클론은, 중쇄에 있어서의 CDR1이 서열 번호 22로 나타나는 아미노산 서열, CDR2가 서열 번호 23으로 나타나는 아미노산 서열, 그리고 CDR3이 서열 번호 24로 나타나는 아미노산 서열을 포함하고, 또한 경쇄에 있어서의 CDR1이 서열 번호 25로 나타나는 아미노산 서열, CDR2가 서열 번호 26으로 나타나는 아미노산 서열, 그리고 CDR3이 서열 번호 27로 나타나는 아미노산 서열을 포함한다. 또한, 항APOA2 단백질 비

말단 항체로서는, 상기 항APOA2-ATQ 비말단 항체나, 상기 항APOA2-AT 비말단 항체를 사용할 수 있다.

【0054】 상기 「폴리클로날 항체 및 모노클로날 항체 또는 그의 결합성 단편」에 있어서의 「그의 결합성 단편」이란, APOA2 단백질의 C 말단 영역 또는 C 말단 이외의 영역에 에피토프를 갖는 폴리클로날 항체 또는 모노클로날 항체의 부분 단편이며, 해당 항체가 갖는 항원 특이적 결합 활성과 실질적으로 동등한 활성을 갖는 폴리펩티드쇄 또는 그의 복합체를 말한다. 예를 들어, 항원 결합 부위를 적어도 하나 포함하는 항체 부분, 즉, 적어도 1조의 VL과 VH를 갖는 폴리펩티드쇄 또는 그의 복합체가 해당한다. 구체예로서는, 면역 글로불린을 여러가지 펩티다아제로 절단함으로써 발생하는 다수의 충분히 특징 부여된 항체 단편 등을 들 수 있다. 보다 구체적인 예로서는, Fab, $F(ab')_2$, Fab' 등을 들 수 있다. Fab는, 파파인에 의해 IgG 분자가 힌지부의 디술피드 결합보다도 N 말단측에서 절단됨으로써 발생하는 단편이며, VH 및 CH를 구성하는 3개의 도메인(CH1, CH2, CH3) 중 VH에 인접하는 CH1을 포함하는 폴리펩티드와, 경쇄로 구성된다. $F(ab')_2$는, 펩신에 의해 IgG 분자가 힌지부의 디술피드 결합보다도 C 말단측에서 절단됨으로써 발생하는 Fab'의 이량체이다. Fab'는, Fab보다도 힌지부를 포함하는 분만큼 H쇄가 약간 길지만 실질적으로는 Fab와 동등한 구조를 갖는다(Fundamental Immunology, Paul ed., 3rd ed., 1993). Fab'는, $F(ab')_2$를 마일드한 조건 하에서 환원하고, 힌지 영역의 디술피드연결을 절단함으로써 얻을 수 있다. 이들 항체 단편은, 모두 항원 결합 부위를 포함하고 있고, 항원(즉 본 발명에 있어서는 APOA2 단백질의 특정한 배리언트)과 특이적으로 결합하는 능력을 갖고 있다.

【0055】 본 발명의 방법에서 사용하는 항체의 결합성 단편은, 화학적으로, 또는 재조합 DNA법을 사용함으로써 합성한 것이어도 된다. 예를 들어, 재조합 DNA법을 사용하여 새롭게 합성된 항체 단편을 들 수 있다. 구체적으로는, 한정은 하지 않지만, 본 발명의 방법에서 사용하는 항체의 1 이상의 VL 및 1 이상의 VH를 적당한 길이와 서열을 갖는 링커 펩티드 등을 통하여 인공적으로 연결시킨 1량체 폴리펩티드 분자, 또는 그의 다량체 폴리펩티드가 해당한다. 이러한 폴리펩티드의 예로서는, 단일쇄 Fv(scFv: single chain Fragment of variable region)(Pierce catalog and Handbook, 1994-1995, Pierce Chemical co., Rockford, IL 참조), 디아바디(diabody), 트리아바디(triabody) 또는

테트라바디(tetrabody) 등의 합성 항체 등을 들 수 있다. 면역 글로불린 분자에 있어서, VL 및 VH는, 통상 따로따로인 폴리펩티드쇄(L쇄와 H쇄) 상에 위치한다. 단일쇄 Fv는, 이들 가변 영역을 충분한 길이의 유연성 링커에 의해 연결하고, 1개의 폴리펩티드쇄에 VL 및 VH를 포함한 구조를 갖는 합성 항체 단편이다. 단일쇄 Fv 내에 있어서 양쪽 가변 영역은, 서로 자기 집합하여 하나의 기능적인 항원 결합 부위를 형성할 수 있다. 단일쇄 Fv는, 그것을 코드하는 재조합 DNA를, 공지 기술을 사용하여 파지 게놈에 삽입하고, 발현시킴으로써 얻을 수 있다. 디아바디는, 단일쇄 Fv의 이량체 구조를 기초로 한 구조를 갖는 분자이다(Holliger et al, 1993, Proc.Natl.Acad.Sci USA, 90: 6444-6448). 예를 들어, 상기 링커의 길이가 약 12아미노산 잔기보다도 짧은 경우, 단일쇄 Fv 내에 2개의 가변부 정도는 자기 집합할 수 없지만, 디아바디를 형성시킴으로써, 즉, 2개의 단일쇄 Fv를 상호 작용시킴으로써, 한쪽의 Fv쇄의 VL이 다른 쪽의 Fv쇄의 VH와 집합 가능하게 되어, 2개의 기능적인 항원 결합 부위를 형성할 수 있다(Marvin et al, 2005, Acta Pharmacol.Sin., 26: 649-658). 또한, 단일쇄 Fv의 C 말단에 시스테인 잔기를 부가시킴으로써, 2개의 Fv쇄끼리의 디술피드 결합이 가능하게 되어, 안정적인 디아바디를 형성시킬 수도 있다(Alafsen et al, 2004, Prot.Engr.Des.Sel., 17: 21-27). 이와 같이 디아바디는 2가의 항체 단편인데, 각각의 항원 결합 부위는, 동일 에피토프와 결합할 필요는 없고, 각각이 다른 에피토프를 인식하고, 특이적으로 결합하는 이중 특이성을 갖고 있어도 상관없다. 트리아바디 및 테트라바디는, 디아바디와 마찬가지로 단일쇄 Fv 구조를 기본으로 한 그의 삼량체 및 사량체 구조를 갖는다. 각각, 3가 및 4가의 항체 단편이며, 다중 특이성 항체여도 된다. 또한, 본 발명의 방법에서 사용하는 항체 단편은, 파지 디스플레이 라이브러리를 사용하여 동정된 항체 단편(예를 들어, McCafferty et al., 1990, Nature, Vol.348, 522-554 참조)이며, 또한 항원 결합 능력을 갖고 있는 것이 포함된다. 이밖에, 예를 들어, Kuby, J., Immunology, 3rd Ed., 1998, W.H.Freeman&Co., New York,도 참조하기 바란다.

【0056】 본 발명에 있어서, 항APOA2 항체는, 수식할 수 있다. 여기에서 말하는 수식은, 항APOA2-ATQ 말단 항체가 APOA2 단백질의 특정한 배리언트와 특이적 결합 활성을 갖는 동시에 필요한 기능상의 수식(예를 들어, 글리코실화) 및 본 발명의 방법에서 사용하는 항체를 검출함에 있어서 필요한 표지 모두를 포함한다. 상기 항체 표지에는, 예를 들

어, 형광 색소(FITC, 로다민, 텍사스 레드, Cy3, Cy5), 형광 단백질(예를 들어, PE, APC, GFP), 효소(예를 들어, 서양 고추냉이 퍼옥시다아제, 알칼리 포스파타아제, 글루코스 옥시다아제), 또는 비오틴 혹은 (스트렙토)아비딘에 의한 표지를 들 수 있다. 또한, 상기 항체의 글리코실화는, 항원에 대한 항체의 친화성을 조정하기 위하여 개변되어 있어도 된다. 이러한 개변은, 예를 들어, 항체 서열 내에 1 이상의 글리코실화 부위를 변경함으로써 달성할 수 있다. 보다 구체적으로 설명하면, 예를 들어, FR 내에 1 이상의 글리코실화 부위를 구성하는 아미노산 서열에 1 이상의 아미노산 치환을 도입하여 해당 글리코실화 부위를 제거함으로써, 그 부위의 글리코실화를 상실시킬 수 있다. 이러한 탈글리코실화는, 항원에 대한 항체의 친화성을 증가시키는 데 있어서 유효하다(미국 특허 제5714350호 및 동 제6350861호).

【0057】 1-2. 면역원의 조제

【0058】 본 발명에 있어서 항APOA2 단백질 말단 항체를 제작함에 있어서, 면역원(항원)으로서의 APOA2 단백질의 배리언트를 조제한다. 본 발명에 있어서 면역원으로서 사용 가능한 APOA2 단백질의 배리언트는, 예를 들어, 서열 번호 1 내지 3으로 나타나는 아미노산 서열을 갖는 APOA2 단백질 혹은 그의 변이체 또는 그들의 폴리펩티드 단편, 혹은 그들과 다른 펩티드(예를 들어, 시그널 펩티드, 표지 펩티드 등)의 융합 폴리펩티드를 들 수 있다. 면역원으로서의 APOA2 단백질의 배리언트는, 예를 들어, 서열 번호 1 내지 3의 아미노산 서열 정보를 이용하여, 당 기술분야에서 공지된 방법, 예를 들어 고상 펩티드 합성법 등에 의해 합성할 수 있다. 예를 들어, 이하의 방법에 의해 조제할 수 있다.

【0059】 APOA2 단백질의 배리언트는, 천연형 APOA2 단백질, 재조합형 APOA2 단백질, 및 그의 전부 또는 일부가 화학적으로 합성된 합성 APOA2 단백질의 어느 것을 이용해도 된다. 예를 들어, APOA2 단백질의 C 말단에 결합하는 항체(항APOA2 단백질 말단 항체)를 취득하기 위하여 조제하는 항원용 APOA2 단백질의 배리언트는, C 말단 영역의 연속한 6아미노산 이상의 아미노산 서열을 포함하는 한, 천연형 APOA2 단백질, 재조합형 APOA2 단백질, 또는 합성 APOA2 단백질의 어느 APOA2 단백질 유래의 배리언트를 사용할 수 있다.

【0060】 천연형 APOA2 단백질은, 혈액(혈장 및 혈청을 포함한다)과 같은 체액 시료를 비롯한 시료, 또는 배양 세포의 배양 상청으로부터 공지된 단백질 분리·정제 기술, 예를 들

어, 겔 여과, 이온 교환 크로마토그래피, 친화성 크로마토그래피를 사용하여 회수할 수 있다.

【0061】 재조합형 APOA2 단백질은, 해당 단백질을 코드하는 DNA를 도입한 미생물, 곤충 세포, 또는 동물 세포에서 발현시킨 후, 당해 세포로부터 공지된 단백질 분리·정제 기술을 사용하여 회수할 수 있다.

【0062】 합성 APOA2 단백질은, 예를 들어, 공개된 APOA2 단백질의 아미노산 서열 정보를 이용하여, 당 기술분야에서 공지된 방법, 예를 들어, 고상 펩티드 합성법 등에 의해 합성할 수 있다. 이 합성 APOA2 단백질에는, KLH(구멍 삿갓 조개 헤모시아닌), OVA(난백 알부민), BSA(소 혈청 알부민) 등의 캐리어 단백질에 연결시켜도 된다.

【0063】 항APOA2 단백질 말단 항체의 제작에 있어서, APOA2 단백질 배리언트의 단편을 면역원으로 하는 경우에도, 천연형 APOA2 단백질 단편, 재조합형 APOA2 단백질 단편, 또는 합성 APOA2 단백질 단편의 어느 것을 사용해도 된다. 예를 들어, APOA2 단백질 단편으로서는, 서열 번호 1 내지 3의 어느 것으로 나타나는 아미노산 서열에 있어서, C 말단을 포함하는 6 이상, 바람직하게는 10아미노산 이상, 바람직하게는 18아미노산 이상, 보다 바람직하게는 30아미노산 이상의 연속한 아미노산 잔기를 포함하는 올리고펩티드 또는 폴리펩티드를 항원으로서 사용할 수 있다. 예를 들어, 서열 번호 28 또는 29로 나타나는 아미노산 서열을 포함하는 펩티드를 사용할 수 있다.

【0064】 천연형 APOA2 단백질의 단편을 면역원으로서 사용하는 경우에는, 예를 들어, 항APOA2 단백질 말단 항체를 제작하는 것이면, 먼저 정제한 APOA2 단백질을 트립신 등의 적절한 프로테아제로 처리한 후, 역상 칼럼으로 피크를 분리 분취한다. 계속해서, 각 피크에 포함되는 펩티드의 아미노산 서열을 질량 분석기에 의해 결정하고, 서열 번호 1 내지 3의 어느 것으로 나타나는 APOA2 단백질의 C 말단 영역의 연속한 6아미노산 이상의 서열을 부분 서열로서 포함하고 있는 경우, 그 펩티드를 면역원으로서 사용할 수 있다.

【0065】 재조합형 APOA2 단백질의 아미노산 부분 서열을 면역원으로서 사용하는 경우에는, 예를 들어, 항APOA2 단백질 말단 항체를 제작하는 것이면, 먼저, 서열 번호 1 내지 3의 어느 것으로 나타나는 APOA2 단백질에 있어서 C 말단 아미노산 잔기를 포함하는 연속한 6아미노산 이상의 부분 서열을 포함하는 펩티드(C 말단 단편)를 코드하는 DNA 서열을 발현용 벡터에 삽입한다. 이어서, 그 발현용 벡터를 각종 세포에 도입하고, 코드된 C

말단 단편을 발현시킨다. 마지막으로, 발현 후의 세포로부터 C 말단 단편을 통상의 방법에 따라서 추출한다. 얻어진 C 말단 단편을 면역원으로서 사용하면 된다.

【0066】 또한, 본 발명에 있어서, 항APOA2 단백질 비말단 항체를 제작하는 경우에도, 기본적인 조제 방법은, 상기 항APOA2 단백질 말단 항체의 제작 방법과 동일해도 된다. 단, APOA2 단백질의 면역원으로서 사용 가능한 영역은, 항APOA2 단백질 말단 항체의 제작에서 사용하는 면역원으로서의 영역과 다른 영역을 사용한다. 즉, APOA2 단백질의 C 말단 영역 이외의 영역의 전부 또는 일부를 면역원으로서 사용하면 된다. 항APOA2 단백질 말단 항체를 제작하는 경우와 마찬가지로, 항APOA2 단백질 비말단 항체를 제작하는 경우에도, APOA2 단백질의 C 말단 영역 이외의 영역의 아미노산 잔기를 포함하는 올리고펩티드 또는 폴리펩티드를 항원으로서 사용할 수 있다.

【0067】 (재조합형 APOA2 단백질의 조제)

【0068】 이하에서, 서열 번호 1 내지 3의 어느 것으로 나타나는 재조합형 APOA2 단백질(재조합형 APOA2 단백질의 배리언트)의 조제에 대하여 상세하게 설명한다.

【0069】 (a) 재조합형 APOA2 단백질의 배리언트를 코드하는 폴리뉴클레오티드의 조제

【0070】 APOA2 단백질의 각종 배리언트의 발현에 사용하는 벡터에는, 숙주 미생물에서 자율적으로 증식할 수 있는 파지 또는 플라스미드를 사용할 수 있다. 예를 들어, 플라스미드이면, 대장균 유래의 플라스미드(pET30a, pGEX6p, pUC118, pUC119, pUC18, pUC19 등), 고초균 유래의 플라스미드(pUB110, pTP5 등), 효모 유래의 플라스미드(YEp13, YEp24, YCp50 등)를 들 수 있다. 또는 파지이면, λ 파지(λgt11, λZAP 등)를 들 수 있다. 또한, 백시니아 바이러스 등의 동물 바이러스, 바큘로바이러스 등의 곤충 바이러스 벡터도 사용할 수 있다.

【0071】 상기 벡터에 APOA2 단백질의 배리언트를 코드하는 폴리뉴클레오티드를 삽입하기 위해서는, 예를 들어, 정제한 해당 폴리뉴클레오티드를 적당한 제한 효소로 절단하고, 대응하는 적당한 제한 효소로 절단한 벡터 내부에 DNA 리가아제 등을 사용하여 연결하는 방법이 있다.

【0072】 (b) APOA2 단백질의 배리언트 발현 벡터의 숙주 내에의 도입

【0073】 얻어진 APOA2 단백질의 배리언트 발현 벡터를, 그 발현 벡터를 발현할 수 있는 숙주 중에 도입하여, APOA2 단백질의 배리언트를 발현할 수 있는 형질 전환체(배리언

트 발현 형질 전환체)를 얻는다. 사용하는 숙주에 대해서는, 사용한 벡터에 적합한 숙주이며, APOA2 단백질의 배리언트를 발현할 수 있는 것이라면 특별히 한정되지 않는다. 예를 들어, 세균(대장균(예를 들어, 에쉐리키아 콜리: Escherichia coli), 고초균(예를 들어, 바실러스 서브틸리스: Bacillus subtilis) 등), 효모, 곤충 세포, 동물 세포(COS 세포, CHO 세포(Journal of immunology, 1998, Vol.160, 3393-3402)) 등이 적합하게 사용된다. 세균에의 상기 벡터의 도입 방법은, 세균에 해당 벡터를 도입하는 공지된 방법이라면 특별히 한정되지 않는다. 예를 들어, 히트 쇼크법, 칼슘 이온을 사용하는 방법, 일렉트로포레이션법 등을 들 수 있다. 이들 기술은, 모두 당해 분야에서 공지이며, 여러가지 문헌에 기재되어 있다. 예를 들어, Green&Sambrook, 2012, Molecular Cloning: A Laboratory Manual Fourth Ed., Cold Spring Harbor Laboratory Press, Cold Spring Harbor, New York를 참조하기 바란다. 또한, 동물 세포의 형질 전환에는, 리포펙틴법(PNAS, 1989, Vol.86, 6077; PNAS, 1987, Vol.84, 7413), 일렉트로포레이션법, 인산칼슘법(Virology, 1973, Vol.52, 456-467), DEAE-Dextran법 등이 적합하게 사용된다.

【0074】세균을 숙주로 하는 경우에는, APOA2 단백질의 배리언트 발현 벡터가 해당 세균 중에서 자율 복제 가능함과 동시에, 프로모터 서열, 리보솜 결합 서열, APOA2 단백질의 배리언트를 코드하는 DNA 서열, 전사 종결 서열에 의해 구성되어 있는 것이 바람직하다. 또한, 프로모터를 제어하는 조절 인자를 코드하는 유전자가 포함되어 있어도 된다. 프로모터는, 대장균 등의 숙주 중에서 기능할 수 있는 것이라면 어느 것을 사용해도 된다.

【0075】효모, 동물 세포, 곤충 세포 등의 진핵 세포를 숙주로 하는 경우에도, 마찬가지로 당 기술분야에서 공지된 방법에 따라서 APOA2 단백질의 배리언트 발현 형질 전환체를 얻을 수 있다. 진핵 세포에서 사용되는 APOA2 단백질의 배리언트 발현 벡터에는, 프로모터 서열, APOA2 단백질의 배리언트를 코드하는 DNA 서열 이외에, 원한다면 인핸서 등의 시스엘리먼트, 스플라이싱 시그널(도너 부위, 억셉터 부위, 브랜치 포인트 등), 폴리 A 부가 시그널, 선택 마커 서열, 리보솜 결합 서열(SD 서열) 등이 연결되어 있어도 된다.

【0076】(c) 배리언트 발현 형질 전환체의 배양 및 재조합형 APOA2 단백질 배리언트의 발현

【0077】계속해서, 상기 제작한 배리언트 발현 형질 전환체를 배양한다. 배리언트 발현

형질 전환체를 배지에서 배양하는 방법은, 숙주의 배양에 사용되는 통상의 방법에 따라서 행해진다. 예를 들어, 세균을 숙주로 하는 경우, 배지는, 세균이 자화할 수 있는 탄소원, 질소원, 무기염류 등을 함유하고, 또한 생육, 증식 가능한 것이라면, 특별히 한정은 하지 않는다. 천연 배지, 합성 배지의 어느 것을 사용할 수도 있다. 보다 구체적인 예로서는, LB 배지를 들 수 있지만, 물론 이것에 한정은 되지 않는다. 또한, 배리언트 발현 형질 전환체의 배양을 선택적으로 행하기 위해서, 필요에 따라 암피실린이나 테트라사이클린 등의 항생 물질을 배지에 첨가해도 된다. 배양은, 통상적으로, 통기 교반 배양 등의 호기적 조건 하, 37℃에서 6 내지 24시간 행한다. 배양 기간 중, pH는 중성 부근에 유지하는 것이 바람직하다. pH의 조정은, 무기 또는 유기산, 알칼리 용액 등을 사용하여 행한다. 배리언트 발현 형질 전환체가 CHO 세포 등의 동물 세포인 경우에는, Life Technologies사(현 Thermo Fisher Scientific사) 제 DMEM 배지에 1×10^5세포/mL가 되도록 숙주 세포를 접종하고, 37℃의 5% CO2 인큐베이터에서 배양하면 된다. 배양중에는 필요에 따라서 암피실린이나 테트라사이클린 등의 항생 물질을 배지에 첨가해도 된다.

【0078】 상기 APOA2 단백질의 배리언트 발현 벡터가 단백질 발현 제어 시스템(예를 들어, 숙주가 세균인 경우, 리프레서 유전자 및 오퍼레이터 등이 해당한다)을 포함하는 단백질 발현 유도형 벡터인 경우에는, 상기 배리언트 발현 형질 전환체에 소정의 처리를 행하여, APOA2 단백질의 배리언트 발현을 유도시킬 필요가 있다. 발현 유도의 방법은, 벡터에 포함되는 단백질 발현 제어 시스템에 따라 다르기 때문에, 그 시스템에 적합한 유도 처리를 행하면 된다. 예를 들어, 세균을 숙주로 하는 단백질 발현 유도형 벡터에 있어서 가장 일반적으로 이용되고 있는 단백질 발현 제어 시스템은, lac 리프레서 유전자 및 lac 오퍼레이터를 포함하는 시스템이다. 본 시스템은, IPTG(이소프로필(isopropyl)-1-티오(tio)-β-D-갈락토시드(Galactoside)) 처리에 의해 발현을 유도하는 것이 가능하다. 이 시스템을 포함하는 APOA2 단백질 발현 벡터를 갖는 형질 전환체에 있어서, 목적으로 하는 APOA2 단백질의 배리언트를 발현시키기 위해서는, 배지 중에 적당량(예를 들어, 최종 농도 1mM)의 IPTG를 첨가하면 된다.

【0079】 (d) 재조합형 APOA2 단백질의 배리언트 추출 및/또는 회수

【0080】 배양 후, APOA2 단백질의 배리언트가 균체 내 또는 세포 내에 생산되는 경우에는, 균체 또는 세포를 회수하여 파쇄함으로써 목적으로 하는 단백질을 추출할 수 있다. 또

한, APOA2 단백질의 배리언트가 균체 외 또는 세포 외에 분비되는 경우에는, 배양액을 그대로 사용하거나, 원심 분리 등에 의해 균체 또는 세포를 제거하고, 상청을 사용하면 된다. 그 후, 일반적인 단백질의 정제 방법, 예를 들어 황산암모늄 침전, 겔 여과, 이온 교환 크로마토그래피, 어피니티 크로마토그래피 등을 단독으로, 또는 적절히 조합하여 사용함으로써, 상기 배양물 중으로부터 APOA2 단백질의 배리언트를 단리 정제할 수 있다. APOA2 단백질의 배리언트가 얻어졌는지 여부는, SDS-폴리아크릴아미드 겔 전기 영동 등에 의해 확인하면 된다.

【0081】 1-3. 항APOA2 모노클로날 항체의 제작

【0082】 1-3-1. 항APOA2 모노클로날 항체 및 하이브리도마 제작 방법

【0083】 본 발명의 항APOA2 모노클로날 항체를 산생하는 하이브리도마는, 이하에 기재하는 방법에 의해 제작할 수 있다. 단, 본 방법에 한정되는 것은 아니며, 당해 분야에서 공지된 기타의 모든 방법으로 제작할 수도 있다.

【0084】 (1) 항APOA2 모노클로날 항체 제작 방법

【0085】 APOA2 단백질을 구성하는 아미노산 서열 중, 서열 번호 1, 2 또는 3으로 나타나는 APOA2 단백질의 어느 것의 C 말단 영역과 특이적으로 결합하는 항APOA2 단백질 말단 모노클로날 항체를 제작하기 위해서는, APOA2 단백질의 배리언트 혹은 APOA2 단백질의 배리언트 C 말단 영역을 포함하는 펩티드를 면역원으로 하여 모노클로날 항체를 제작하고, 그 후, 서열 번호 1 내지 3의 어느 것으로 나타나는 APOA2 단백질 자체 혹은 APOA2 단백질의 배리언트 C 말단 영역을 포함하는 펩티드를 사용하여 APOA2 단백질이 특정한 배리언트에만 결합하는 항체를 스크리닝하면 된다. 예를 들어, 항APOA2-ATQ 말단 모노클로날 항체에 대해서는, 서열 번호 2로 나타나는 APOA2-ATQ 단백질의 C 말단 영역(서열 번호 31의 아미노산 서열을 포함하는 영역)과 특이적으로 결합하고, 서열 번호 1 또는 3으로 나타나는 APOA2 단백질의 배리언트와는 결합하지 않거나, 또는 거의 하지 않는 것을 지표로 스크리닝할 수 있다. 또한, 항APOA2-AT 말단 모노클로날 항체에 대해서는, 서열 번호 1로 나타나는 APOA2-AT 단백질의 C 말단 영역(서열 번호 30의 아미노산 서열을 포함하는 영역)과 특이적으로 결합하고, 서열 번호 2 또는 3으로 나타나는 APOA2 단백질의 배리언트와는 결합하지 않거나, 또는 거의 하지 않는 것을 지표로 스크리닝할 수 있다.

【0086】또한, APOA2 단백질의 C 말단 영역 이외의 아미노산을 인식하는 항APOA2 단백질 비말단 항체를 제작하기 위해서는, APOA2 단백질의 배리언트 혹은 부분 서열을 포함하는 펩티드를 면역원으로 하여 모노클로날 항체를 제작하고, 그 후, 서열 번호 1 내지 3의 어느 것으로 나타나는 APOA2 단백질의 배리언트 혹은 C 말단의 다른 펩티드에 대한 결합 활성을 비교한 경우에 결합 활성이 동일 정도인 것을 지표로, 항체를 스크리닝함으로써 얻을 수 있다.

【0087】(2) 항APOA2 단백질 말단 항체의 산생 세포의 제작

【0088】상기 1-2에서 얻어진 면역원인 재조합형 APOA2 단백질을, 완충액에 용해하여 면역원 용액을 조제한다. 이때, 면역을 효과적으로 행하기 위해서, 필요하다면 아쥬반트를 첨가해도 된다. 아쥬반트의 예로서는, 시판하고 있는 완전 프로인트 아쥬반트(FCA), 불완전 프로인트 아쥬반트(FIA) 등을 들 수 있고, 이들을 단독으로 또는 혼합하여 사용해도 된다.

【0089】이어서, 상기 조제한 면역원 용액을 포유 동물, 예를 들어 래트, 마우스(예를 들어 근교계 마우스의 BALB/c), 토끼 등에 투여하고, 면역한다. 면역원의 투여 방법으로서는, 예를 들어, FIA 또는 FCA를 사용한 피하 주사, FIA를 사용한 복강 내 주사, 또는 0.15M 염화나트륨을 사용한 정맥 주사를 들 수 있지만, 꼭 그렇지만은 않다. 면역원의 1회의 투여량은, 면역 동물의 종류, 투여 경로 등에 따라 적절히 결정되는 것인데, 동물 1마리당 약 50 내지 200μg이다. 또한, 면역의 간격은 특별히 한정되지 않고 첫회 면역 후, 수일 내지 수주일 간격으로, 바람직하게는 1 내지 4주일 간격으로, 2 내지 6회, 바람직하게는 3 내지 4회 추가 면역을 행한다. 첫회 면역으로부터 후에, 면역 동물의 혈청 중의 항체값의 측정을 ELISA(Enzyme-Linked Immuno Sorbent Assay)법 등에 의해 행하고, 항체값이 충분한 상승을 나타내면, 면역원을 정맥 내 또는 복강 내에 주사하고, 최종 면역으로 한다. 그리고, 최종 면역의 날로부터 2 내지 5일 후, 바람직하게는 3일 후에, 항체 산생 세포를 채취한다.

【0090】1-3-2. 항APOA2 모노클로날 항체를 산생하는 하이브리도마 제작 방법

【0091】(1) 면역 동물로부터의 항체 산생 세포의 회수와 세포 융합

【0092】면역 동물로부터 얻은 항체 산생 세포와 미엘로마 세포의 세포 융합을 행함으로써, APOA2 단백질의 특정한 영역을 특이적으로 인식하는 모노클로날 항체를 생산하는

하이브리도마를 제작할 수 있다. 항체 산생 세포로서는, 비장 세포, 림프절 세포, 말초혈 세포 등을 들 수 있는데, 비장 세포 또는 국소 림프절 세포가 바람직하다. 항체 산생 세포와 융합시키는 미엘로마 세포로서는, 일반적으로 입수 가능한 마우스 등 유래의 주화 세포를 사용할 수 있다. 사용하는 세포주로서는, 약제 선택성을 갖고, 미융합의 상태에서는 HAT 선택 배지(히포크산틴, 아미노프테린, 티민을 포함한다)에서 생존할 수 없고, 항체 산생 세포와 융합한 상태에서만 생육할 수 있는 성질을 갖는 것이 바람직하다. 또한, 주화 세포는, 면역 동물과 동종계의 동물에서 유래되는 것이 바람직하다. 미엘로마 세포의 구체예로서는, BALB/c 마우스 유래의 히포크산틴·구아닌·포스포리보실·트랜스퍼라아제(HGPRT) 결손 세포주인, P3X62-Ag.8주(ATCCTIB9), P3X63-Ag.8.U1주(JCRB9085), P3/NSI/1-Ag4-1주(JCRB0009), P3x63Ag8.653주(JCRB0028) 또는 SP2/0-Ag14주(JCRB0029) 등을 들 수 있다.

【0093】 상기 미엘로마 세포와 항체 산생 세포를 세포 융합시키기 위해서는, 혈청을 포함하지 않는 DMEM, RPMI1640 배지 등의 동물 세포 배양용 배지 중에서, 항체 산생 세포와 미엘로마 세포를 약 1:1 내지 20:1의 비율로 혼합하고, 세포 융합 촉진제의 존재 하에서 융합 반응을 행한다. 세포 융합 촉진제로서는, 평균 분자량 1,500 내지 4,000Da의 폴리에틸렌글리콜 등을 약 10 내지 80%의 농도에서 사용할 수 있다. 또한, 경우에 따라서는, 융합 효율을 높이기 위하여 디메틸술폭시드 등의 보조제를 병용해도 된다. 또한, 전기 자극(예를 들어 일렉트로포레이션)을 이용한 시판하고 있는 세포 융합 장치를 사용하여 항체 산생 세포와 미엘로마 세포를 융합시킬 수도 있다(Nature, 1977, Vol.266, 550-552).

【0094】 (2) 목적으로 하는 하이브리도마의 선발

【0095】 세포 융합 처리 후의 세포로부터 목적으로 하는 항APOA2 모노클로날 항체를 산생하는 하이브리도마의 선별 방법으로서는, 예를 들어, 이하의 방법을 들 수 있다. 세포 현탁액을, 예를 들어, 소태아 혈청 함유 RPMI1640 배지 등에서 적당히 희석 후, 96웰 마이크로타이터 플레이트 상에 2×10^6개/웰 정도 파종하고, 각 웰에 선택 배지를 첨가하고, 이후 적당히 선택 배지를 교환하여 배양을 행한다. 배양 온도는 20 내지 40℃, 바람직하게는 약 37℃로 한다. 미엘로마 세포가 HGPRT 결손주 또는 티미딘 키나아제(TK) 결손주의 것인 경우에는, 히포크산틴, 아미노프테린 및 티미딘을 포함하는 선택 배지(HAT 배

지)를 사용함으로써, 항체 산생 세포와 미엘로마 세포의 하이브리도마만을 선택적으로 생육, 증식시킬 수 있기 때문에, 선택 배지에서 배양 개시 후 약 10일 전후로부터 생육해 오는 세포를 하이브리도마로서 선택하면 된다.

【0096】HAT 배지에서 선택된 하이브리도마에 대해서는, 먼저, 서열 번호 1 내지 3의 어느 것으로 나타나는 APOA2 단백질의 각종 배리언트에 대한 결합 활성을 지표로 하여, 산생되는 항체의 스크리닝을 행한다. 이어서 결합 활성을 갖는 항체에 대하여 교차 반응성의 시험을 행하고, 허용할 수 있는 것을 선택한다. 「허용할 수 있는 것(교차 반응성)」이란, 목적으로 하는 항체의 용도에 있어서, 무시할 수 있을 정도의 교차 반응성을 의미한다. 예를 들어, 면역학적인 측정에 사용하기 위한 모노클로날 항체이면, 최종적인 측정계에 있어서 교차 반응에 의한 시그널 강도가 백그라운드 레벨로부터 특이적 반응에 의한 시그널 강도의 1% 미만으로 억제되면, 사실상 교차 반응하지 않는 것으로 해석할 수 있다.

【0097】APOA2 단백질이 특정한 배리언트에 대한 반응 특이성을 확인하기 위해서는, 예를 들어, ELISA법을 이용할 수 있다. ELISA법에서는, 항원이 되는 APOA2 단백질의 각종 배리언트 또는 그의 단편을, 각각 다른 웰에 고상화한 마이크로플레이트를 준비하고, 이것에 상기 하이브리도마의 배양 상청을 적당히 희석한 시료를 첨가하여 반응시킨다. 충분히 반응시킨 후에 웰을 세정하고, 면역 글로불린에 대한 2차 항체의 표지체를 첨가하여 또한 반응시킨다. 다시 웰을 세정하고, 최종적으로 웰에 결합한 2차 항체의 표지를 이용하여 측정하면, 배양 상청 중에 존재하는 항체의, 항원에 대한 결합 활성을 정량적으로 알 수 있다. 예를 들어, 항APOA2 단백질 말단 모노클로날 항체를 제작하기 위해서는, 특정한 APOA2 단백질의 배리언트에 있어서의 C 말단 영역에만 결합 활성을 나타내고, APOA2 단백질의 다른 배리언트에 교차 반응성을 나타내지 않는 것을 지표로 하여, 특이성의 판단을 행하면 된다. 또한, 항APOA2 단백질 비말단 모노클로날 항체를 제작하기 위해서는, APOA2 단백질의 C 말단이 다른 어느 배리언트에 대해서도 동일 정도의 결합성을 나타내고, 또한, 제작한 항체에 의해, 항APOA2 단백질 말단 모노클로날 항체의 C 말단 영역에의 결합을 저해하지 않는 것을 지표로, 항체의 선발을 행한다.

【0098】하이브리도마는 재조합 DNA 기술을 사용하여 선발할 수도 있다. 먼저, 전술한 방법에 따라서 취득한 하이브리도마군으로부터 mRNA를 추출한다. mRNA의 추출은, 당해 기술분야에서 공지된 방법을 사용하면 된다. 계속해서, Oligo dT 프라이머나 랜덤 프

라이머를 사용하여 상기 mRNA의 cDNA를 취득한다. 이 cDNA를 주형에, 가변 영역을 코드하는 유전자의 상류에 있는 시그널 서열의 염기 서열과, 정상 영역 측의 염기 서열을 포함하는 프라이머 세트를 이용하여 PCR을 행한다. 얻어진 증폭 산물을 적당한 클로닝 벡터에 삽입하여 클론화하여, 그 하이브리도마가 생산하는 항체의 가변 영역 유전자의 라이브러리를 얻을 수 있다. 보다 구체적인 예로서, 한정은 하지 않지만, Merck Millipore사가 제공하는 Mouse Ig Primer를 사용하여 PCR을 행하고, 증폭 산물(마우스 면역 글로불린 가변 영역 cDNA)을 Life Technologies사(현 Thermo Fisher Scientific사)가 제공하는 ZERO BLUNT PCR TOPO Vector의 EcoRI 부위에 삽입하여 클론화하고, 얻어진 벡터군을, 가변 영역 아미노산 서열을 코드하는 유전자 라이브러리로 할 수 있다. 이어서, 상기 본 발명에서 개시된 가변 영역 또는 각 CDR의 아미노산 서열을 바탕으로 프로브를 설계하고, 상기 라이브러리로부터 포지티브 클론을 스크리닝함으로써, 본 발명의 방법에서 사용하는 항체를 생산하는 하이브리도마를 선발할 수 있다.

【0099】(3) 하이브리도마를 사용한 항체 산생

【0100】본 발명에 있어서의 하이브리도마는, 마우스를 사용하여 복수화함으로써 항체 생산에 사용할 수 있다. 구체적으로는, 하이브리도마를 제작할 때의 융합 파트너에 사용한 세포의 유래 마우스나, 누드마우스의 복강 내에 하이브리도마를 접종하고, 복수를 적절히 채취함으로써, 항체를 포함하는 복수액을 회수할 수 있다. 보다 구체적으로는, SP2/0 세포를 융합 파트너로 한 하이브리도마를, 프리스탄 접종 후 10일간을 거친 BALB/c 마우스의 복강 중에 접종함으로써, 항체를 포함하는 복수액을 회수할 수 있다.

【0101】또한, 본 발명에 있어서의 하이브리도마는, 적합한 배지를 사용하여 배양을 행함으로써 항체 생산에 사용할 수 있다. 구체적으로는, Life Technologies사(현Thermo Fisher Scientific사) 제의 하이브리도마 SFM 배지 중에 1×10^5 세포/mL로 되도록 하이브리도마를 접종하고, 37℃의 5% CO2 인큐베이터에서 하이브리도마가 사멸할 때까지 배양함으로써 항체를 포함하는 배양 상청을 얻을 수 있지만, 꼭 그렇지만은 않다.

【0102】(4) 재조합 항APOA2 모노클로날 항체 또는 그의 단편의 재조합 DNA 조작에 의한 제작 방법

【0103】본 발명에서 사용하는 항체는, 당해 항체의 아미노산 서열을 코드하는 cDNA 서열을 이용하여, 재조합 DNA 조작에 의해 얻을 수도 있다.

【0104】항APOA2 모노클로날 항체 산생 하이브리도마 유래, 예를 들어, 상기 「1-3-2(2)」의 방법으로 취득한 항APOA2 단백질 말단 모노클로날 항체 산생 하이브리도마 유래의 항체에 있어서의 가변 영역의 아미노산 서열을 코드하는 염기 서열을 사용하여, VH 및 VL의 염기 서열을 임의의 인간 CL 및 인간 CH를 코드하는 염기 서열에 각각 연결하고, 각각의 폴리뉴클레오티드를 적당한 발현 벡터에 삽입하고, 숙주 세포에 도입 후, 완전한 면역 글로불린 분자로서 발현시킬 수도 있다. 또한, CDR 그래프트 항체 기술을 사용하여, 상기 「1-3-2(2)」의 방법으로 취득한 항APOA2 단백질 말단 모노클로날 항체 산생 하이브리도마 유래의 항체에 있어서의 가변 영역의 아미노산 서열 중, 각 CDR 서열의 아미노산 서열을 코드하는 폴리뉴클레오티드를 인간 FR 서열의 아미노산 서열을 코드하는 폴리뉴클레오티드를 소정의 순서로 연결하고, 적당한 발현 벡터에 삽입하고, 숙주 세포에 도입 후, 완전한 면역 글로불린 분자로서 발현시켜도 된다. 이때 중쇄와 경쇄가 동일 숙주 세포 내에서 발현하고, 중쇄/경쇄를 포함하는 이량체로서 산생할 수 있도록 하면 편리하다. 구체적으로는, 예를 들어, 경쇄 발현 벡터 및 중쇄 발현 벡터에 의해 세포를 공형질 전환하고, 이 형질 전환 세포부터 본 발명에 의한 항체를 얻을 수도 있다. 또는, 상기 가변 영역의 아미노산 서열을 코드하는 폴리뉴클레오티드를 그대로 적당한 발현 벡터에 삽입하고, 숙주 세포에 도입 후, 면역 글로불린 분자의 단편으로서 발현시킬 수도 있다. 혹은, 상술한 바와 같이, 상기 아미노산 서열을 포함하는 VL 및 VH, 또는 경쇄 및 중쇄를 각각 코드하는 폴리뉴클레오티드를 적당한 링커로 연결하여 파지에 삽입한 단일쇄 Fv로서, 또는 디아바디 등의 합성 항체 단편으로서 발현시켜도 된다. 기타, 근년 개발된, 유전자 공학 기술을 활용하여 재조합 항체를 파지 표면에 발현시키는 파지 디스플레이 항체 기술(Brinkmann et al., 1995, J.Immunol.Methods, 182, 41-50, 국제 공개 WO97/13844호, 동90-02809호)에 의해, 인공적으로 중쇄, 경쇄를 코드하는 유전자를 셔플링시켜 다양화한 단일쇄 Fv 항체를 파지 융합 단백으로서 발현시켜서, 특이 항체를 얻을 수도 있다.

【0105】재조합 항APOA2 항체 또는 그의 단편을 코드하는 폴리뉴클레오티드의 조제, 해당 폴리뉴클레오티드를 삽입한 벡터, 해당 벡터의 숙주 도입법에 대해서는, 당해 분야에서 공지된 재조합 DNA기술을 사용하여 행하면 된다. 목적으로 하는 재조합 항APOA2 단백질 항체 또는 그의 단편은, 형질 전환 세포의 배양액 중 또는 당해 세포 내에서 얻을 수

있다.

【0106】 면역 글로불린 발현 벡터로서는, 예를 들어, 플라스미드, 파지미드, 코스미드, 바이러스 벡터(예를 들어, SV40 바이러스 베이스(virus based) 벡터, EB 바이러스 베이스 벡터, BPV 베이스 벡터) 등을 사용할 수 있지만, 이들에 한정되지 않는다. 예를 들어, BPV based 벡터의 일종인 BCMGS Neo 벡터는, COS7 세포 등으로 형질 전환함으로써 외래 유전자를 효율적으로 발현하는 바람직한 벡터이다(가라스야마 하지메「소 파필로마바이러스 벡터」, 무라마쓰 마사미 및 오카야마 히로토 편, 실험 의학 별책: 유전자 공학 핸드북, 1991, 요도샤, 297-299).

【0107】 상기 벡터는, 항체 또는 그의 단편을 코드하는 폴리뉴클레오티드 이외에, 상기 항체 또는 그의 단편을 발현함에 있어서 필요한 제어 엘리먼트(예를 들어, 프로모터, 인핸서, 터미네이터, 폴리아데닐화 부위, 스플라이싱 부위), 또는, 필요하다면 선택 마커를 포함할 수 있다.

【0108】 형질 전환의 숙주로서는, 상기「1-2. 면역원의 조제」에 기재한 숙주 외에, SP2/0(마우스 미엘로마) 세포(European Journal of Cancer Resarch Preview(1996) Vol.5, 512-519; Cancer Resarch(1990) Vol.50, 1495-1502)가 적합하게 사용된다.

【0109】 본 발명에 있어서, 항체 또는 그의 단편을 발현하는 벡터를 함유하는 숙주 세포는, 통상의 방법에 따라서 배양을 행함으로써, 그의 배양 상청 또는 숙주 세포 내에 항체를 산생시킬 수 있다. 구체적으로는, CHO 세포를 숙주로 한 경우에는 Life Technologies사(현Thermo Fisher Scientific사) 제 DMEM 배지에 1×10^5 세포/mL로 되도록 숙주 세포를 접종하고, 37℃의 5% CO_2 인큐베이터에서 배양함으로써 항체를 포함하는 배양 상청을 얻을 수 있다. 또한, 예를 들어, 숙주 세포를 대장균으로 한 경우에는, LB 배지 등 대장균의 배양에 사용되는 일반적인 배지에 접종하여 배양하고, 단백질의 발현을 유도함으로써, 배양 상청 또는 숙주 세포 내에 항체를 산생할 수 있다.

【0110】 발현 산물인 항체 또는 그의 단편이 정상 영역을 포함하는 경우에는, 프로테인 A 칼럼, 프로테인 G 칼럼, 항이뮤노글로불린 항체 어피니티 칼럼 등을 사용하여 배양 상청이나, 세포 파쇄액으로부터 정제·회수할 수 있다. 한편, 가변 영역만으로 구성되고, 정상 영역을 포함하지 않는 상태에서 발현시켰을 경우에는, 상기 정제 방법은 적용할 수 없으므로, 다른 적당한 정제 방법을 응용한다. 예를 들어, 그의 C 말단에 히스티딘 태그 등의

정제에 유리한 태그 서열을 융합시킨 구조로서 발현시키면, 대응하는 리간드를 이용한 친화성 크로마토그래피에 의해 정제하는 것이 가능하다. 태그와의 융합 단백질이 아닐 경우에는, 황산암모늄 침전, 이온 교환 크로마토그래피, 역상 크로마토그래피, 겔 여과 크로마토그래피, 하이드록시아파타이트 크로마토그래피와 같은 단백질 정제의 통상의 방법에 따라서 정제할 수 있다.

【0111】 또한, 본 발명에서 사용되는 모노클로날 항체 또는 그의 단편은, APOA2 단백질이 특정한 배리언트 또는 그의 단편에 대한 특이성을 확인하기 위해서, 전술한 바와 같이 사용 전에 미리 다른 배리언트와의 교차 반응성을 검증해 두는 것이 바람직하다. 예를 들어, 본 발명의 항APOA2-ATQ 단백질 말단 모노클로날 항체 또는 그의 단편에 있어서, 교차 반응성을 확인해야 할 항원은, APOA2-AT 단백질과 APOA2-A 단백질이다.

【0112】 또한, 상기 단백질 이외에도, 부분 구조가 APOA2 단백질의 배리언트와 공통되는 다른 단백질에 대해서도 본 발명에서 사용되는 항체 또는 그의 단편의 교차 반응성을 확인해 두는 것이 보다 바람직하다. 교차 반응의 확인에는, 예를 들어, APOA2-ATQ 단백질을 항원으로 한 ELISA법을 사용하는 것이 가능하다. 반응 특이성을 시험해야 할 항체, 즉, 항APOA2 단백질 말단 항체, 및 그의 단편과 APOA2 단백질의 배리언트와의 반응의 장소에, 교차 반응성을 확인해야 할 다른 항원 단백질을 공존시키면, 양자의 경합 상태를 관찰함으로써 교차 반응성의 확인을 행할 수 있다. 경합 저해의 원리를 이용한 이러한 교차 반응성의 확인 방법은, 모든 항원에 대하여 반응계를 조제할 필요가 없으므로 스크리닝을 신속히 행할 수 있다.

【0113】 1-3-3. 얻어진 항APOA2 단백질 말단 모노클로날 항체가 인식하는 APOA2 단백질의 영역 구조의 확인

【0114】 얻어진 항APOA2 모노클로날 항체가 특이적으로 인식하는 APOA2 단백질의 배리언트 종류에 대해서는, 해당 단백질의 유전자를 기초로 PCR 반응 등을 사용하여 각종 APOA2 단백질의 배리언트 유전자를 제작하고, 해당 유전자로부터 얻어지는 APOA2 단백질의 각종 배리언트와 모노클로날 항체의 결합성을 해석함으로써 결정할 수 있다.

【0115】 항APOA2 단백질 말단 모노클로날 항체의 경우에는, 구체적으로는, 다음과 같은 방법에 의해 행해진다. 먼저 APOA2 유전자 전체 길이, 또는 APOA2 유전자의 시종 코돈으로부터, 5' 말단 측에 시종 코돈을 포함하는 6 염기, 혹은 9 염기가 결실된 여러가지 길

이의 단편을 조제하고, 이들 단편을 삽입한 발현 벡터를 제작한다. 이러한 결실 변이를 수반하는 유전자 단편의 조제법은「속 생화학 실험 강좌, 제1권, 유전자 연구법 II, 289-305 페이지, 일본 생화학회 편」에 기재되어 있다. 이어서, 각각의 APOA2 단백질의 배리언트 발현 벡터를 도입한 숙주 세포로부터, 전술한 방법에 의해 APOA2 단백질의 각종 배리언트를 조제한다. 계속해서, 이들 단백질을 항원으로 하여 ELISA법에 의해, 항APOA2 단백질 모노클로날 항체의 각종 APOA2 단백질의 배리언트에의 결합성의 평가를 행한다. 특정한 배리언트에 대해서만 결합성이 보이고, 기타의 배리언트에의 결합성은 보이지 않거나, 혹은 거의 보이지 않는 경우, 해당 모노클로날 항체는 특정한 APOA2 단백질의 배리언트에만 특이적으로 결합하는 말단 모노클로날 항체라고 판단할 수 있다.

【0116】 얻어진 항APOA2 단백질 말단 모노클로날 항체가 인식하는 APOA2 단백질의 배리언트는, 다음과 같은 방법에 의해 확인할 수도 있다.

【0117】 먼저, 공지된 방법으로, 각종 APOA2 단백질의 배리언트 C 말단 영역의 서열 펩티드를 각각 고상 합성한다. 계속해서, 이들 펩티드를 항원으로 하여 ELISA법에 의해, 항APOA2 단백질 말단 모노클로날 항체의 각종 펩티드에의 결합성의 평가를 행한다. 특정한 C 말단 영역의 서열 펩티드에만, 항APOA2 단백질 모노클로날 항체의 결합성이 알아내졌을 경우, 해당 모노클로날 항체는 특정한 APOA2 단백질의 배리언트에만 특이적으로 결합하는, 항APOA2 단백질 말단 모노클로날 항체라고 판단할 수 있다.

【0118】 1-4. 항APOA2 폴리클로날 항체의 제작

【0119】 항APOA2 폴리클로날 항체는, 당해 기술분야에서 공지된 방법에 의해 제작할 수 있다. 이하에, 예로서, APOA2 단백질의 특정한 배리언트와만 특이적으로 결합하는 항APOA2 단백질 말단 항체의 취득법을 구체적으로 나타낸다.

【0120】 1-4-1. 항혈청의 취득

【0121】 항APOA2 단백질 말단 폴리클로날 항체의 제작은, 1-3-1(2)에 기재된 항APOA2 항체의 산생 세포의 제작 방법과 마찬가지로 행하면 된다. 항원에는 특정한 APOA2 단백질의 배리언트 서열 상의 적어도 6아미노산 이상의 길이를 갖는 C 말단 단편, 예를 들어 서열 번호 28 또는 29로 나타나는 펩티드를 사용하면 된다. 최종 면역의 일로부터 2 내지 5일 후, 바람직하게는 3일 후에 면역 동물의 혈액으로부터 APOA2 단백질을 인식하는 폴리클로날 항체를 포함하는 항혈청을 회수할 수 있다.

【0122】 1-4-2. 항APOA2 말단 폴리클로날 항체의 정제

【0123】 (1) 펩티드 고정화 칼럼의 제작

【0124】 APOA2 단백질의 C 말단 영역 펩티드 및 APOA2 단백질의 C 말단 영역 펩티드의 C 말단에 아미드기를 부가한 펩티드를 각각 고정화한 어피니티 칼럼을 제작한다. 상세한 방법은「항 펩티드 항체 실험 프로토콜」, 제2판, 슈퓬샤에 기재되어 있다. 어피니티 칼럼에 사용하는 담체는, 포르밀 셀룰로파인이나 CNBr 아가로오스와 같이, 담체 상의 관능기를 펩티드의 아미노기에 결합 가능한 것, 혹은 담체에 공유 결합시킨 말레이미드기를 통하여, 펩티드 서열 상의 시스테인 잔기에 결합 가능한 것 등이 이용 가능하다. 또한, 고정화하는 펩티드의 길이는, APOA2 단백질의 C 말단을 포함하는 한, 6아미노산 이상, 바람직하게는 10아미노산 이상, 바람직하게는 18아미노산 이상, 보다 바람직하게는 30아미노산 이상이다.

【0125】 (2) 항체 정제

【0126】 항APOA2 단백질 말단 폴리클로날 항체는, 상기 항혈청으로부터 펩티드 고정화 어피니티 칼럼을 사용하여 정제할 수 있다. 예를 들어, 상기 항혈청을 적절한 완충액으로 희석하고, 항혈청에 포함되는 IgG 항체를, APOA2 단백질의 C 말단 영역 펩티드를 고정화한 어피니티 칼럼에 흡착시키고, 이 흡착 분획을 회수한다. 계속해서, C 말단을 아미드화한 APOA2 단백질 펩티드를 고정화한 어피니티 칼럼을 사용하여, 펩티드의 C 말단 영역 이외에의 결합성을 나타내는 이뮤노글로불린을 흡착 제거한다. 최종적으로, 이 비흡착 분획을 특정한 APOA2 단백질의 배리언트를 특이적으로 인식하는 항APOA2 단백질 말단 폴리클로날 항체로서 취득한다.

【0127】 2. 악성 췌장 낭포성 종양의 판정 보조 방법의 각 공정

【0128】 본 발명의 방법의 제2 양태는, 악성 췌장 낭포성 종양으로의 이환을 시험관 내에서 결정하는 진단 보조 방법의 각 공정에 관한 것이다. 본 발명은 췌장 낭포성 종양으로 이환된 피험체로부터 얻어진 체액 시료 중에 존재하는 APOA2-AT 단백질 또는 APOA2-ATQ 단백질의 양을 측정하고, 그 양에 기초하여 췌장 낭포성 종양이 양성인지 악성인지의 판정을 보조하는 것을 특징으로 한다.

【0129】 본 발명의 방법은, 악성 췌장 낭포성 종양 판정 보조용 마커 측정 공정 및 췌장 낭포성 종양이 악성인지 양성인지의 판정을 보조하는 공정을 포함한다. 이하, 각각의 공정

에 대하여 상세하게 설명한다.

【0130】 2-1. 악성 췌장 낭포성 종양 판정 보조용 마커 측정 공정

【0131】「악성 췌장 낭포성 종양 판정 보조용 마커의 측정 공정」이란, 피험체 유래의 체액 시료 중에 존재하는 본 발명의 악성 췌장 낭포성 종양 판정 보조용 마커, 즉, APOA2-AT 단백질 또는 APOA2-ATQ 단백질, 또는 그의 단편의 양을 시험관 내에서 측정하는 공정이다.

【0132】 본 명세서에 있어서,「피험체」란, 췌장 낭포성 종양이 양성인지 악성인지의 판정이 필요해지는, 췌장 낭포성 종양으로의 이환이 결정되어 있는 개체를 가리킨다. 췌장 낭포성 종양으로의 이환은, CT나 MRI, MRCP, EUS 등 화상 검사 기술을 사용하여 판단할 수 있다. 또한, APOA2-AT 단백질과 APOA2-ATQ 단백질의 혈중 농도를 조합한 췌장 종양의 검출 방법은, 췌장암이나 췌장 낭포성 종양을 포함하는 췌장 양성 종양을 고감도로 검출할 수 있는 것도 알려져 있는데(특허문헌 2, 비특허문헌 4), 이러한 기존의 종양 마커를 단독으로 또는 화상 검사와 조합하여 사용해도 된다. 마커를 사용한 췌장 종양의 검출 방법의 예로서는, 구체적으로는, 이하의 공정을 포함하는 방법을 들 수 있다.

【0133】 피험체의 체액 시료 중에 있어서의 APOA2 단백질의 배리언트의 양을 측정하여 췌장암 또는 췌장 양성 종양을 검출하는 방법이며, 공정 (A) 내지 (C)를 포함하는, 방법:

【0134】 (A) 서열 번호 2로 나타나는 아미노산 서열을 포함하는 APOA2-ATQ 단백질의 카르복실 말단 영역과 특이적으로 결합하는 항APOA2-ATQ 말단 항체와, 해당 카르복실 말단 영역 이외의 아미노산 서열과 결합하는 항APOA2-ATQ 비말단 항체를 사용하여, 시료 중의 APOA2-ATQ 단백질의 양을 측정하는 제1 공정;

【0135】 (B) 서열 번호 1로 나타나는 아미노산 서열을 포함하는 APOA2-AT 단백질의 카르복실 말단 영역과 특이적으로 결합하는 항APOA2-AT 말단 항체와, 해당 카르복실 말단 영역 이외의 아미노산 서열과 결합하는 항APOA2-AT 비말단 항체를 사용하여, 시료 중의 APOA2-AT 단백질의 양을 측정하는 제2 공정; 및

【0136】 (C) 제1 공정에서 얻은 APOA2-ATQ 단백질량의 측정값과 제2 공정에서 얻은 APOA2-AT 단백질량의 측정값을 미리 설정한 판별식에 입력하여 얻은 판별값에 대해서, 기지의 건강체의 판별값과 비교하는, 췌장 낭포성 종양의 이환의 유무의 결정을 위한 제3 공정.

【0137】췌장 낭포성 종양으로 이환되어 있는 피험체의 결정은, 화상 검사 및 상기 검출 방법을, 각각 단독으로, 또는 조합함으로써 실시되어도 된다.

【0138】여기에서 말하는 개체의 예로서, 척추동물을 들 수 있다. 바람직하게는 포유 동물, 예를 들어 영장류(인간, 원숭이, 침팬지, 오랑우탄, 고릴라 등), 설치류(마우스, 래트, 모르모트 등), 유제류(소, 말, 양, 염소 등) 등, 보다 바람직하게는 인간이다. 본 명세서에 있어서, 피험체가 인간인 경우에는, 피험체를, 이후, 특히 「피험자」라고 칭한다.

【0139】본 명세서에 있어서 「체액 시료」란, 악성 췌장 낭포성 종양의 판정 보조를 위하여 제공되는 시료이며, 생물학적 유동체를 의미한다. 체액 시료는, 본 발명의 악성 췌장 낭포성 종양 판정 보조용 마커가 포함될 가능성이 있는 생물학적 유동체이면 되고, 특별히 한정은 되지 않는다. 예를 들어, 혈액, 오줌, 림프구 배양 상청, 수액, 소화액(예를 들어, 췌액, 대장액, 식도선 분비액, 타액을 포함한다), 땀, 복수, 콧물, 눈물, 질액, 정액 등이 포함된다. 바람직하게는, 혈액 또는 오줌이다. 본 명세서 중, 「혈액」은, 혈장 및 혈청을 포함하고, 전혈도 바람직하게 사용할 수 있다. 전혈은, 정맥혈, 동맥혈 또는 제대혈 등의 종류를 불문한다. 체액 시료는, 동일 개체로부터 얻어지는 다른 2 이상의 조합이어도 된다. 본 발명의 악성 췌장 낭포성 종양의 검출 방법은, 침습성이 낮은 혈액이나 오줌으로부터도 검출 가능한 것으로부터, 간편한 검출법으로서 매우 유용하다.

【0140】「피험체 유래의 체액 시료」란, 피험체로부터 이미 채취된 체액 시료를 말하며, 체액 시료를 채취하는 행위 자체는, 본 발명의 방법의 양태에는 포함되지 않는다. 피험체 유래의 체액 시료는, 피험체로부터 채취된 것을 즉시 본 발명의 방법에 제공해도 되고, 채취 후, 직접, 또는 적당한 처리를 실시한 후에, 냉장 또는 동결한 것을 본 발명의 방법에 제공하기 전에, 실온으로 되돌려서 사용해도 된다. 냉장 또는 동결 전의 적당한 처리로서는, 체액 시료가 혈액인 경우이면, 채취한 전혈에 헤파린 등을 첨가하여 항응고 처리를 실시한 후에 혈장으로서 분리하는 것, 혹은 전혈에 응고 촉진제 등을 첨가하여 응고 처리를 실시한 후에 혈청으로서 분리하는 것 등이 포함된다. 이들 처리는, 당해 분야에서 공지된 기술에 기초하여 행하면 된다.

【0141】본 명세서에 있어서 「APOA2 단백질 배리언트의 양」이란, 피험체 유래의 체액 시료 중에 존재하는 상기 2종의 APOA2 단백질 배리언트에 있어서의 각각의 분량을 말한다. 이 분량은, 절대량 또는 상대량의 어느 것이어도 된다. 절대량의 경우, 소정의 체액 시

료 중에 포함되는 상기 2종의 APOA2 단백질 배리언트에 있어서의 질량 또는 용량이 해당한다. 상대량의 경우, 예를 들어, 표준 물질을 사용하여, 그 표준 물질의 측정값에 대한 피험체 유래의 2종의 APOA2 단백질 배리언트의 측정값의 상대적인 값을 말한다. 예를 들어, 농도, 형광 강도, 흡광도 등을 들 수 있다.

【0142】 APOA2 단백질 배리언트의 양은, 시험관 내에서 공지된 방법을 사용하여 측정할 수 있다. 예를 들어, 2종의 APOA2 단백질 배리언트 각각과 특이적으로 결합 가능한 물질을 사용하여 측정하는 방법을 들 수 있다. 혹은, 아미노산 시퀀스, 질량 분석, 전기 영동법 등을 사용하여 목적으로 하는 단백질 배리언트의 양을 직접적으로 측정하는 방법을 들 수 있다. 이하, 단백질의 정량 방법으로서 널리 사용되는 특이적 결합 물질을 사용하는 방법에 대하여 예시적으로 설명하지만, 본 발명의 범위를 한정하는 것을 의도하는 것은 아니다.

【0143】 본 명세서에 있어서 「특이적으로 결합 가능」이란, 어떤 물질이, 본 발명의 표적인 APOA2 단백질의 특정한 배리언트와만 실질적으로 결합할 수 있는 것을 의미한다. 이 경우, 특정한 APOA2 단백질 배리언트의 검출에 영향을 주지 않을 정도의 비특이적인 결합이 존재해도 된다.

【0144】 「특이적으로 결합 가능한 물질」로서는, 예를 들어, APOA2 결합 단백질을 들 수 있다. 보다 구체적으로는, 예를 들어, APOA2 단백질 배리언트를 항원으로 하여, C 말단 영역의 구조 차이를 인식하여 결합하는 「항APOA2 단백질 말단 항체」, 바람직하게는 서열 번호 1, 2 또는 3의 아미노산 서열을 포함하는 인간 APOA2 단백질 배리언트를 항원으로 했을 때, APOA2 단백질 배리언트 중 어느 1종만을 인식하여 결합하는 「항 인간 APOA2 단백질 말단 항체」 또는 그들의 결합성 단편이다. 혹은, 그들의 화학 수식 유도체여도 된다. 여기서, 「화학 수식 유도체」란, 예를 들어, 상기 항APOA2 단백질 말단 항체 또는 그의 항체 단편에 있어서, APOA2 단백질의 특정한 배리언트와 특이적인 결합 활성을 획득 또는 유지함에 있어서 필요한 기능상의 수식, 또는 상기 항APOA2 단백질 말단 항체 또는 그의 결합성 단편을 검출함에 있어서 필요한 표지를 위한 수식 모두를 포함한다. 기능상의 수식은, 전술한 바와 같다.

【0145】 APOA2 단백질 배리언트의 측정에 사용하는 항체는, 폴리클로날 항체 및 모노클로날 항체의 어느 것이어도 된다. 특이적 검출을 가능하게 하기 위해서, 바람직하게는 모

노클로날 항체이다. 예를 들어, APOA2 단백질 말단과 특이적으로 결합하는 항APOA2 단백질 말단 폴리클로날 항체 등은, 전술한 방법에 의해 제작할 수 있다.

【0146】 2종의 APOA2 단백질 배리언트는, APOA2 단백질이 특정한 배리언트에만 결합하는 항APOA2 항체를 사용한 면역학적 방법에 의해 측정 가능하다. 면역학적 방법은, 항APOA2 항체를 사용하는 한, 어느 방법이어도 되지만, 바람직하게는, 항APOA2 단백질 말단 항체를 고상화 항체 또는 표지 항체로서 사용하여, APOA2 단백질의 C 말단 이외의 영역과 결합하는 또하나의 항체(항APOA2 단백질 비말단 항체)와 조합하여 행하는 ELISA법이다. 예를 들어, APOA2-AT 단백질의 양은, 항APOA2-AT 말단 항체를 표지 항체로서 사용하여, 항APOA2-AT 비말단 항체를 고상화 항체로서 사용한 샌드위치 ELISA법에 의해 측정할 수 있다. 또한, APOA2-ATQ 단백질의 양은, 항APOA2-ATQ 말단 항체를 고상화 항체로서 사용하여, 항APOA2-ATQ 비말단 항체를 표지 항체로서 사용한 샌드위치 ELISA법에 의해 측정 가능하다. 항APOA2 단백질 비말단 항체는, Abcam사, Fitzgerald사 등으로부터 시판되고 있고, 그들을 이용할 수도 있다.

【0147】 2-2. 이환 결정 공정

【0148】「이환 결정 공정」이란, 상기 악성 췌장 낭포성 종양 판정 보조 마커 측정 공정에서 측정된 단백질의 양에 기초하여, 시험관 내에서 췌장 낭포성 종양이 양성인지 악성인지의 판정을 보조하는 공정이다. 측정된 악성 췌장 낭포성 종양 판정 보조 마커, 즉, 췌장 낭포성 종양으로 이환된 피험체의 체액 시료 중에 있어서의 APOA2 단백질 배리언트의 양(APOA2-AT 단백질 또는/및 APOA2-ATQ 단백질의 양)을 측정하고, 악성 췌장 낭포성 종양의 판정 보조를 행하고, 췌장 낭포성 종양이 양성인지 악성인지를 결정할 수 있다. 본 결정 공정에 의하면, APOA2-AT 단백질의 양, 또는 APOA2-ATQ 단백질의 양의 어느 한쪽만을 사용하여 결정해도 되지만, 양자를 조합함으로써 정밀도 높게 췌장 낭포성 종양이 양성인지 악성인지를 결정할 수 있다. 이하, 각각의 결정 공정에 대하여 상세하게 설명한다.

【0149】 췌장 낭포성 종양이 양성인지 악성인지의 결정은, APOA2-AT 단백질의 양에 기초하여 행할 수 있다. 구체적으로는, 서열 번호 1로 나타나는 아미노산 서열을 포함하는 APOA2-AT 단백질의 C 말단 영역과 특이적으로 결합하는 항APOA2-AT 말단 항체와, 해당 C 말단 영역 이외의 아미노산 서열과 결합하는 항APOA2-AT 비말단 항체를 사용

하여, 피험체의 체액 시료 중에 있어서의 APOA2-AT 단백질의 양을 측정하고, 췌장 낭포성 종양으로 이환된 피험체의 체액 시료 중의 APOA2-AT의 양이 양성 췌장 낭포성 종양 환자와 비교하여 적은 경우에 피험체는 악성 췌장 낭포성 종양을 갖고 있다는 판단을 보조할 수 있다. 여기서, 피험체가 악성 췌장 낭포성 종양으로 이환되어 있다고 판단할 수 있다면, CT, EUS나 MRI 등에 의한 정밀한 화상 검사, EUS-FNA에 의한 낭포액의 세포진, 혹은 ERCP을 사용한 췌액 세포진 등에 의한 정밀 조사를 추가함으로써, 피험체가 악성 췌장 낭포성 종양으로 이환되어 있다고 확정 진단할 수 있어, 외과적 수술에 의한 종양 절제 등의 치료가 필요한 췌장 낭포성 종양 환자라고 결정할 수 있다.

【0150】췌장 낭포성 종양이 양성인지 악성인지의 결정은, APOA2-ATQ 단백질의 양에 기초하여 행할 수도 있다. 구체적으로는, 서열 번호 2로 나타나는 아미노산 서열을 포함하는 APOA2-ATQ 단백질의 C 말단 영역과 특이적으로 결합하는 항APOA2-ATQ 말단 항체와, 해당 C 말단 영역 이외의 아미노산 서열과 결합하는 항APOA2-ATQ 비말단 항체를 사용하여, APOA2-ATQ 단백질의 양을 측정하고, 췌장 낭포성 종양으로 이환된 피험체 체액 시료 중의 APOA2-ATQ의 양이, 양성 췌장 낭포성 종양 환자와 비교하여 많은 경우에는 피험체는 악성 췌장 낭포성 종양으로 이환되어 있다라는 판단을 보조할 수 있다. 여기에서도, 피험체가 악성 췌장 낭포성 종양으로 이환되어 있다고 판단할 수 있다면, CT, EUS나 MRI 등에 의한 정밀한 화상 검사, EUS-FNA에 의한 낭포액의 세포진, 혹은 ERCP에 의한 정밀 조사를 추가함으로써, 피험체가 악성 췌장 낭포성 종양으로 이환되어 있다고 확정 진단할 수 있어, 외과적 수술에 의한 종양 절제 등의 치료가 필요한 췌장 낭포성 종양 환자라고 결정할 수 있다.

【0151】상기 APOA2-AT 단백질의 양만으로 악성 췌장 낭포성 종양을 결정하고, 또한 APOA2-ATQ 단백질의 양에 기초하여 악성 췌장 낭포성 종양을 결정하고, 각각의 결과를 조합함으로써도, 췌장 낭포성 종양이 양성인지 악성인지를 보다 정밀도 높게 결정할 수 있다. 구체적으로는, 췌장 낭포성 종양으로 이환된 피험체 체액 시료 중의 APOA2-AT 단백질이 양성 췌장 낭포성 환자와 비교하여 적고, 또한, APOA2-ATQ 단백질의 양이 양성 췌장 낭포성 환자의 그것과 비교하여 많은 피험체를 추림으로써, 피검자가 악성 췌장 낭포성 종양으로 이환되어 있다라는 판단의 확실도를 높일 수 있다. 한편, 췌장 낭포성 종양으로 이환된 피험체 체액 시료 중의 APOA2-AT 단백질의 양이 양성 췌장 낭포성 환자

와 동등 이하이며, 또한, APOA2-ATQ 단백질의 양이 양성 췌장 낭포성 환자의 그것과 비교하여 동등 이상인 경우에는, 피검자가 양성 췌장 낭포성 종양을 갖고 있다라는 판단의 확실도를 높일 수 있다.

【0152】 본 발명에 있어서, 피험체의 체액 시료 중의 APOA2-AT 단백질의 양의 양성 췌장 낭포성 종양 환자의 그것과의 비교에는, 기지의 양성 췌장 낭포성 종양 환자군 또는 악성 췌장 낭포성 종양 환자군의 APOA2-AT 단백질의 양에 기초하여 미리 설정한 컷오프값을 사용할 수 있다. 예를 들어, 피험체의 APOA2-AT 단백질의 측정값이, 기지의 양성 췌장 낭포성 종양 환자군의 APOA2-AT 단백질의 양에 기초하여 설정한 컷오프값 이하일 때, 피험체가 악성 췌장 낭포성 종양으로 이환되어 있다고 판정할 수 있다. 컷오프값의 설정에는 표준 편차를 사용할 수 있고, 양성 췌장 낭포성 종양 환자군의 측정값의 「평균값-0.5x 표준 편차(SD)」의 값, 보다 바람직하게는 「평균값-1.0xSD」의 값, 더욱 바람직하게는 「평균값-2.0xSD」의 값, 특히 바람직하게는 「평균값-3.0xSD」의 값이다. 혹은, 퍼센타일법을 사용하여 설정해도 되어, 양성 췌장 낭포성 종양 환자군의 측정값의 30퍼센타일값, 보다 바람직하게는 10퍼센타일값, 더욱 바람직하게는 5퍼센타일값, 특히 바람직하게는 1퍼센타일값이다.

【0153】 또한, 피험체의 APOA2-AT 단백질의 측정값이, 기지의 악성 췌장 낭포성 종양 환자군의 APOA2-AT 단백질의 양에 기초하여 설정한 컷오프값 이하인 때에도, 피험체가 악성 췌장 낭포성 종양으로 이환되어 있다고 판정할 수 있다. 컷오프값의 설정에는 표준 편차를 사용할 수 있고, 악성 췌장 낭포성 종양 환자군의 측정값의 「평균값+0.5xSD」의 값, 보다 바람직하게는 「평균값+1.0xSD」의 값, 더욱 바람직하게는 「평균값+2.0xSD」의 값, 특히 바람직하게는 「평균값+3.0xSD」의 값이다. 혹은, 퍼센타일법을 사용하여 설정해도 되어, 악성 췌장 낭포성 종양 환자군의 측정값의 70퍼센타일값, 보다 바람직하게는 90퍼센타일값, 더욱 바람직하게는 95퍼센타일값, 특히 바람직하게는 99퍼센타일값이다.

【0154】 동일하게, 본 발명에 있어서, APOA2-ATQ 단백질의 양의 양성 췌장 낭포성 종양 환자의 그것과의 비교에도, 기지의 양성 췌장 낭포성 종양 환자 또는 악성 췌장 낭포성 종양 환자군의 APOA2-ATQ 단백질의 양에 기초하여 설정한 컷오프값을 사용할 수 있다. 예를 들어, 피험체의 APOA2-ATQ 단백질의 측정값이, 기지의 양성 췌장 낭포성 종

양 환자군의 APOA2-ATQ 단백질의 양에 기초하여 설정한 컷오프값 이상인 때에, 피험체가 악성 췌장 낭포성 종양으로 이환되어 있다고 판정할 수 있다. 컷오프값의 설정에는 표준 편차를 사용할 수 있고, 양성 췌장 낭포성 종양 환자군의 측정값의 「평균값+0.5x 표준 편차(SD)」의 값, 보다 바람직하게는 「평균값+1.0xSD」의 값, 더욱 바람직하게는 「평균값+2.0xSD」의 값, 특히 바람직하게는 「평균값+3.0xSD」의 값이다. 혹은, 퍼센타일법을 사용하여 설정해도 되어, 양성 췌장 낭포성 종양 환자군의 측정값의 70퍼센타일값, 보다 바람직하게는 90퍼센타일값, 더욱 바람직하게는 95퍼센타일값, 특히 바람직하게는 99퍼센타일값이다.

【0155】 또한, 피험체의 APOA2-ATQ 단백질의 측정값이, 기지의 악성 췌장 낭포성 종양 환자군의 APOA2-ATQ 단백질의 양에 기초하여 설정한 컷오프값 이상인 때에, 피험체가 악성 췌장 낭포성 종양으로 이환되어 있다고 판정할 수 있다. 컷오프값의 설정에는 표준 편차를 사용할 수 있고, 악성 췌장 낭포성 종양 환자군의 측정값의 「평균값-0.5x 표준 편차(SD)」의 값, 보다 바람직하게는 「평균값-1.0xSD」의 값, 더욱 바람직하게는 「평균값-2.0xSD」의 값, 특히 바람직하게는 「평균값-3.0xSD」의 값이다. 혹은, 퍼센타일법을 사용하여 설정해도 되어, 악성 췌장 낭포성 종양 환자군의 측정값의 30퍼센타일값, 보다 바람직하게는 10퍼센타일값, 더욱 바람직하게는 5퍼센타일값, 특히 바람직하게는 1퍼센타일값이다.

【0156】 상기 방법 외에도, 피험체의 APOA2-AT 단백질의 양이, 양성 췌장 낭포성 종양 환자의 그것과 비교하여 적은 것을 판단할 때에 통계학적 처리를 사용하여, 양성 췌장 낭포성 종양 환자의 값과 비교하여, 통계학적으로 유의미하게 「적다」라고 해석된 피험체만을 「양성 췌장 낭포성 환자의 값과 비교하여 적다」라고 판단할 수도 있다. 동일하게, 피험체의 APOA2-ATQ 단백질의 양이, 양성 췌장 낭포성 종양 환자의 그것과 비교하여 많은 것을 판단할 때에 통계학적 처리를 사용하여, 양성 췌장 낭포성 종양 환자의 값과 비교하여, 통계학적으로 유의미하게 「많다」라고 해석된 피험체만을 「양성 췌장 낭포성 종양 환자의 값과 비교하여 많다」라고 판단할 수도 있다. 통계학적으로 유의미란, 예를 들어, 얻어진 값의 위험률(유의 수준)이 작은 경우, 구체적으로는, $p<0.05$, $p<0.01$ 또는 $p<0.001$의 경우를 들 수 있다. 여기서, 「p」 또는 「p값」이란, 통계학적 검정에 있어서, 통계량이 가정한 분포 중에서, 가정이 우연히 올바르게 될 확률을 나타낸다. 따라서 「p」 또는 「p

값」이 작을수록, 가정이 참에 가까운 것을 의미한다. 「통계학적으로 유의미하게 차가 있다」란, 피험체와 양성 췌장 낭포성 종양 환자 각각으로부터 얻어진 악성 췌장 낭포성 종양의 판정 보조 마커의 양이 통계학적으로 처리했을 때에 양자 사이에 유의미하게 차가 있는 것을 말한다. 양성 췌장 낭포성 종양 환자와의 비교에 있어서, 통계학적으로 유의미하게 차가 있는 경우, 그 피험체는 악성 췌장 낭포성 종양을 갖고 있다고 평가할 수 있다. 통계학적 처리의 검정 방법은, 유의미성의 유무를 판단 가능한 공지된 검정 방법을 적절히 사용하면 되고, 특별히 한정되지 않는다. 예를 들어, 스튜던트 검정법, 다중 비교 검정법을 사용할 수 있다.

【0157】 양성 췌장 낭포성 종양 환자 또는 악성 췌장 낭포성 종양 환자의 체액 시료 중에 있어서의 악성 췌장 낭포성 종양 판정 보조 마커의 농도는, 췌장 낭포성 종양으로 이환된 피험체의 체액 시료 중에 있어서의 악성 췌장 낭포성 종양 판정 보조 마커의 농도를 측정할 때마다 측정할 수도 있지만, 미리 측정해 둔 악성 췌장 낭포성 종양 판정 보조 마커의 농도를 이용할 수도 있다. 특히, 양성 췌장 낭포성 종양 환자 및 악성 췌장 낭포성 종양 환자가 여러가지 신체적 조건에 있어서의 악성 췌장 낭포성 종양 판정 보조 마커의 농도를 미리 측정해 두고, 그 값을 컴퓨터에 입력하여 데이터베이스화해 두면, 피험체의 신체적 조건을 당해 컴퓨터에 입력함으로써, 그 피험체와의 비교에 최적인 신체적 조건을 갖는 양성 췌장 낭포성 종양 환자 또는 악성 췌장 낭포성 종양 환자의 악성 췌장 낭포성 종양 판정 보조 마커의 농도를 바로 이용할 수 있으므로 편리하다.

【0158】 본 명세서에 있어서, 「AUC(area under the curve: 곡선 하면적)값」이란, 수신자 동작 특성 곡선(ROC 곡선) 하의 면적을 의미하고, 환자를 양성군과 음성군으로 나누기 위한 예측, 판정, 검출 또는 진단의 방법 정밀도를 측정하는 지표가 된다. 이들 곡선에서는, 마커의 컷오프값을 작은 값으로부터 큰 값으로 변화시켰을 때의, 양성 환자에게 있어서 양성의 결과가 나올 확률(감도)과, 음성 환자에게 있어서 음성의 결과가 나올 확률(특이도)을 1로부터 감산한 값(거짓 양성율)이 플롯된다. AUC의 값이 높을수록, 진단 방법의 정밀도는 높다고 할 수 있다.

【0159】 본 명세서에 있어서, 「감도」란, (진 양성의 수)/(진 양성의 수+거짓 음성의 수)의 값을 의미한다. 감도가 높으면 췌장 낭포성 종양 환자로부터 악성 병태의 간과를 적게 하는 것이 가능하게 되고, 망라적인 악성 췌장 낭포성 종양 환자의 추림으로 이어진다.

【0160】본 명세서에 있어서, 「특이도」란, (진 음성의 수)/(진 음성의 수+거짓 양성의 수)를 의미한다. 특이도가 높으면 양성 췌장 낭포성 종양 환자를 악성 췌장 낭포성 종양 환자로 오판정하는 것에 의한 불필요한 추가 검사나 치료의 실시를 방지하여, 환자의 부담의 경감이나 의료비의 삭감으로 이어진다.

【0161】3. 악성 췌장 낭포성 종양의 판정 보조용 키트

【0162】본 발명에서 사용하는 「악성 췌장 낭포성 종양의 판정 보조용 키트」란, 췌장 낭포성 종양이 양성인지 악성인지의 판정을 보조하기 위해서, 직접 또는 간접적으로 이용되는 것을 말한다. 본 발명의 키트는, 본 발명의 방법에 사용하기 위한 키트이며, 하기에 특별히 기재가 없는 한, 또는, 특별히 모순이 없는 한, 측정 원리 등의 상세한 조건은, 상기 1. 및 2.의 항에서 설명한 조건과 마찬가지이다. 본 발명의 악성 췌장 낭포성 종양의 판정 보조용 키트는, 구체적으로는, 피험체로부터 얻어진 체액 시료 중에 포함되는, 서열 번호 30으로 나타나는 아미노산 서열을 카르복실 말단에 포함하는 폴리펩티드인 APOA2-AT 단백질 또는/및 서열 번호 31로 나타나는 아미노산 서열을 카르복실 말단에 포함하는 폴리펩티드인 APOA2-ATQ 단백질의 양을 시험관 내에서 측정하기 위한 키트이다.

【0163】본 발명의 키트는, 피험체로부터 얻어진 체액 시료 중의 APOA2-AT 단백질 또는/및 APOA2-ATQ 단백질을 검출할 수 있는 것이라면, 그 양태는 특별히 한정되지 않지만, 예를 들어, APOA2 단백질의 배리언트의 항체를 구성물로서 포함하는 면역 검정용의 키트여도 된다. 면역 검정으로서는, 효소 면역 검정법(EIA)(예, 직접 경합 ELISA, 간접 경합 ELISA 및 샌드위치 ELISA), 방사 면역 검정(RIA), 라텍스 응집 반응법, 형광 면역 검정(FIA), 화학 발광 효소 면역 검정법(CLEIA), 화학 발광 면역 검정(CLIA), 면역 비탁법(TIA) 및 면역 크로마토그래피법 등을 들 수 있다. 본 발명의 키트는, 특히 샌드위치 ELISA용 키트로 하는 것이 바람직하다.

【0164】상기 APOA2 단백질의 배리언트의 항체는, 구체적으로는, 항APOA2-AT 말단 항체 또는/및 항APOA2-ATQ 말단 항체 또는/및 그들의 결합성 단편을 포함하는 항체이다. ELISA용 키트의 양태에 있어서, 항APOA2-AT 말단 항체 또는 항APOA2-ATQ 말단 항체는, 각각 단독으로, 완충액에 용해한 상태의 항체 용액의 상태로 해도 되고, 또한, 완충액에 용해하여 동결 혹은 동결 건조한 상태로 해도 된다. 또한, 상기 항체는, 마이크로웰 플레이트, 비즈 등의 고상 표면에 고정화된 상태로 해도 된다. 혹은, 상기 항체는, 표지

화되어 있어도 된다. 이 경우, 항APOA2-AT 말단 및 항APOA2-ATQ 말단 항체를 양쪽 포함하는 키트에 있어서는, 양쪽 항체는, 각각 별도의 표지를 행하는 것이 바람직하다. 상기 항체를 포함하는 완충액, 고상 표면은, 또한, 안정화제(예를 들어, 알부민, 당류 등), 보존제(예를 들어, 아지드화나트륨 등)를 포함하는 것이 바람직하다.

【0165】 상기 항APOA2-ATQ 말단 항체는, 서열 번호 2로 나타나는 아미노산 서열을 포함하는 APOA2-ATQ 단백질의 카르복실 말단 영역에 특이적으로 결합하고, 바람직하게는, 중쇄의 CDR1, CDR2 및 CDR3이, 각각 서열 번호 4, 5 및 6, 또는 10, 11 및 12로 나타나는 아미노산 서열을 포함하고, 또한, 경쇄의 CDR1, CDR2 및 CDR3이, 각각 서열 번호 7, 8 및 9, 또는 13, 14 및 15로 나타나는 아미노산 서열을 포함하는 모노클로날 항체이다.

【0166】 상기 항APOA2-AT 말단 항체는, 서열 번호 1로 나타나는 아미노산 서열을 포함하는 APOA2-AT 단백질의 카르복실 말단 영역에 특이적으로 결합하고, 바람직하게는, 중쇄의 CDR1, CDR2 및 CDR3이, 각각 서열 번호 33, 34 및 35, 서열 번호 39, 40 및 41, 또는 서열 번호 45, 46 및 47로 나타나는 아미노산 서열을 포함하고, 또한, 경쇄의 CDR1, CDR2 및 CDR3이, 각각 서열 번호 36, 37 및 38, 서열 번호 42, 43 및 44, 또는 서열 번호 48, 49 및 50로 나타나는 아미노산 서열을 포함하는 모노클로날 항체이다.

【0167】 ELISA용 키트의 기타의 구성물로서, 피험체로부터 얻어진 체액 시료 중의 APOA2-AT 또는/및 APOA2-ATQ를 검출하기 위하여 필요한 항체, 시약, 기구 등을 더 포함하고 있어도 된다. 구체예로서는, 항APOA2 비말단 항체를 포함하는 시액, 세정액, 효소 표지를 사용하는 경우에는 효소 기질을 포함하는 시액 등을 들 수 있다. 예를 들어, 상기 항APOA2-AT 말단 항체 또는/및 항APOA2-ATQ 말단 항체를 고상으로 고정화하는 경우에는, 항APOA2 비말단 항체는 표지화하는 것이 바람직하고, 또한, 표지화 항APOA2 비말단 항체는, 완충액에 용해한 항체 용액을 상태로 하는 것이 바람직하다.

【0168】 상기 항APOA2 비말단 항체는, 서열 번호 1로 나타나는 아미노산 서열을 포함하는 APOA2-AT 단백질 또는 서열 번호 2로 나타나는 아미노산 서열을 포함하는 APOA2-ATQ 단백질의 카르복실 말단 영역 이외의 아미노산 서열에 특이적으로 결합하고, 바람직하게는, 중쇄의 CDR1, CDR2 및 CDR3이, 각각 서열 번호 16, 17 및 18, 또는 22, 23 및 24로 나타나는 아미노산 서열을 포함하고, 또한, 경쇄의 CDR1, CDR2 및 CDR3이, 각

각 서열 번호 19, 20 및 21, 또는 25, 26 및 27로 나타나는 아미노산 서열을 포함하는 모노클로날 항체이다.

【0169】 본 발명의 키트는, ELISA용 키트에 한정되는 것은 아니며, 상기한 바와 같이, 다른 양태여도 된다. ELISA 및 그 밖의 양태에 있어서, 키트에 필요로 되는 구성물은 모두 당업자에게 있어서 주지이다.

【0170】 실시예

【0171】 본 발명을 이하의 실시예에 의해 더욱 구체적으로 설명한다. 단, 본 발명은 이 실시예에 의해 제한되지 않는다.

【0172】 (실시예 1) APOA2-AT 단백질의 C 말단 영역을 특이적으로 인식하는 모노클로날 항체의 제작

【0173】 (a) APOA2-AT 단백질의 C 말단 영역을 인식하는 항체 산생 세포의 제작

【0174】 APOA2-AT 단백질의 C 말단 영역의 서열인 서열 번호 28로 나타나는 아미노산 서열을 포함하는 펩티드는, 물에 대하여 난용성이며, 항원성도 낮기 때문에, N 말단측에, 3개의 아르기닌 잔기를 부가함으로써 친수성을 부여하고, 또한 그 N 말단에 시스테인 잔기를 부가한 AT 펩티드 합성하였다. 특이성 평가용으로서, APOA2-ATQ 단백질의 C 말단 영역의 서열인 서열 번호 29로 나타나는 아미노산 서열을 포함하는 펩티드의 N 말단측에 3개의 아르기닌 잔기를 부가한 ATQ 펩티드를 합성하였다.

【0175】 계속해서, 상기 AT 펩티드의 시스테인 잔기에, KLH 단백질을 결합시킨 것을 면역원으로 하고, 면역원이 1마리당 50 내지 100μg이 되도록 Sigma Adjuvant System(시그마사제)과 혼합하고, 마우스(BALB/c)에 2주일 간격으로 5회 복강 내 투여를 행하였다.

【0176】 면역 기간 중에 미정맥으로부터 경시적으로 채혈을 행하고, 얻어진 혈장을 사용하여, 마우스 혈중 항체값을 확인하였다. 상기 펩티드를 소혈청 알부민에 결합시킨 단백질을 PBS 용액으로 3μg/mL로 조제한 후, 이뮤노 플레이트 맥시소프(Thermo-Fisher Scientific사제)의 웰에 50μL씩 넣고, 밤새 고상화하였다. 상기 용액을 폐기하고, Blocking One(나카라이테스크사제)250μL를 첨가하여 1시간 이상 실온에서 블로킹을 행하였다. 웰 내의 용액을 폐기 후, PBS-T(0.05% TWEEN(등록 상표)20, PBS)를 첨가하여 세정하고, PBS-T로 희석한 상기 마우스 혈청을 50μL 첨가하여 2시간 실온에서 반응시켰다. 웰 내의 용액을 폐기 후, PBS-T에 의한 세정을 행하고, PBS-T로 5000

배 희석한 폴리클로날 래빗 항-마우스 이뮤노글로불린(Polyclonal Rabbit Anti-Mouse Immunoglobulins)/HRP(GE Healthcare사(현 Cytiva사) 제) 50μL를 첨가하고, 1시간 실온에서 반응시켰다. PBS-T로 세정 후, TMB 용액(KPL사제) 50μL를 첨가하여 효소 반응을 행하였다. 그 후, 2N 황산 용액 50μL를 첨가하여 반응을 정지시키고, 450㎚의 흡광도를 측정하였다. 그 결과, 항체값의 상승을 확인할 수 있었기 때문에, 림프절을 적출하고, 면역 부전 마우스(C.B.17/SCID)의 신장피하에의 이식을 행하였다. 3회의 부스트를 실시하고, 혈중 항체값의 상승을 확인 후, 비장을 적출하여 항체 산생 세포를 분리하였다.

【0177】 (b) 마우스로부터의 항체 산생 세포의 회수와 세포 융합

【0178】 RPMI1640 배지 중에서 항체 산생 세포를 2회 세정한 후, Sp2/0(마우스 미엘로마) 세포와 혼합하고, PEG1500(Roche Diagnostics사제)을 사용하여 융합 반응을 행하였다. 계속해서, HAT 배지에서 약 1주일 배양하고, 클로닝하였다.

【0179】 (c) APOA2-AT 단백질의 C 말단 영역을 인식하는 항체를 산생하는 하이브리도마의 선발

【0180】 이어서, HAT 배지에서 선택된 하이브리도마의 배양 상청을 사용하여, 상기 AT 펩티드에 대한 결합 활성과 상기 ATQ 펩티드에 대한 결합 활성의 차이를 지표로 하여, APOA2-AT 단백질의 C 말단 영역을 특이적으로 인식하는 항체의 선발을 행하였다. AT 펩티드를 결합시킨 소혈청 알부민, 또는 ATQ 펩티드를 결합시킨 소혈청 알부민을 PBS 용액으로 3μg/mL로 되도록 조제한 후, 이뮤노 플레이트 맥시소프의 웰에 50μL씩 첨가하고, 밤새 고상화하였다. 그리고 상기 (a)와 마찬가지로 ELISA법으로 스크리닝을 행한 결과, AT 펩티드에만 특이적으로 반응하는 클론 4C6-1, 5D9-3 및 6B4-2에 3종의 하이브리도마를 취득하였다. 도 1에, 클론 4C6-1, 5D9-3 및 6B4-2의 APOA2-AT 펩티드 및 APOA2-ATQ 펩티드에 대한 결합 활성을 나타낸다.

【0181】 모노클로날 항체를 코드하는 유전자의 서열 해석의 결과, 4C6-1의 CDR 서열은 서열 번호 33 내지 38, 5D9-3의 CDR 서열은 서열 번호 39 내지 44, 6B4-2의 CDR 서열은 서열 번호 45 내지 50으로 나타나는 아미노산 서열인 것이 명확해졌다.

【0182】 (실시예 2) 샌드위치 ELISA법에 의한 APOA2-AT 단백질의 검출

【0183】 실시예 1에서 취득한 모노클로날 항체 4C6-1, 5D9-3, 6B4-2, 항APOA2-AT 말단 폴리클로날 항체 및 항APOA2 비말단 모노클로날 항체 MAB1을 사용하여, 샌드위치

ELISA에 의한 APOA2-AT 단백질의 검출을 행하였다.

【0184】 본 검토에서는, 항APOA2-AT 말단 항체의 POD 표지화는 PEROXIDASE LABELING KIT-SH(도진 가가쿠사제)를 사용하여 행하고, 상세는 부속된 프로토콜에 따랐다. 항APOA2 비말단 항체를 PBS 용액으로 4μg/mL로 조제한 후, 이뮤노 플레이트 맥시소프의 웰에 100μL씩 첨가하고, 밤새 고상화하였다. 다음날, 상기 용액을 폐기하고, PBS-T를 400μL 첨가하여 세정하고, 블로킹 버퍼 용액(1% BSA, 0.05% TWEEN20, PBS) 400μL를 첨가하여 밤새 4℃에서 정치하였다. 그 후, 상기 용액을 폐기하고, 항체 고상화 플레이트로 하였다. 이어서, 희석액을 사용하여 단계 희석한 APOA2-AT 단백질을, 각 웰에 100μL씩 첨가하고 1시간 실온에서 반응시켰다. 그리고, 웰 내의 용액을 폐기 후, PBS-T에 의한 세정을 행하고, 희석액으로 희석한 항APOA2-AT 말단 항체의 POD 표지체 100μL를 첨가하고, 1시간 실온에서 반응시켰다. PBS-T에 의한 세정을 행한 후, TMB 용액 100μL를 첨가하여 효소 반응을 행하였다. 마지막으로, 2N 황산 용액 100μL를 첨가하여 반응을 정지시켜, 450㎚의 흡광도를 측정하였다.

【0185】 도 2에, 항APOA2 비말단 모노클로날 항체 MAB1과 항APOA2-AT 말단 모노클로날 항체 또는 항APOA2-AT 말단 폴리클로날 항체를 사용한 샌드위치 ELISA에 의한, 각 농도의 APOA2-AT 단백질의 검출 결과를 나타낸다. 도 2에 도시하는 바와 같이, APOA2-AT 단백질의 농도 의존적으로 흡광도가 증가함이 확인되었다. 이에 의해, ELISA를 사용하여 APOA2AT 단백질의 농도 변화를 검출할 수 있는 것이 나타내졌다.

【0186】 이하의 실시예, 비교예에 있어서는, 췌장 낭포성 종양의 일종인 췌관 내 유두 점액성 종양(IPMN) 환자로부터 얻은 혈장을 사용하여, APOA2-AT 단백질, APOA2-ATQ 단백질 및 CA19-9를 이용한 악성 췌장 낭포성 종양군과 양성 췌장 낭포성 종양군의 판정 방법의 성능에 대하여 검증을 행하였다.

【0187】 (실시예 3) 2종의 APOA2 배리언트를 사용한 악성 췌장 낭포성 종양군의 판정

【0188】 (i) IPMN 환자의 혈장 검체

【0189】 설명에 따른 동의를 얻어서 수집한, 양성 IPMN 환자 15명, 악성 IPMN 환자 7명의 혈장을 대상으로, ELISA법에 의해 APOA2-AT 단백질, APOA2-ATQ 단백질의 농도를 측정하였다.

【0190】 (ii) APOA2-AT 단백질의 양의 측정

【0191】혈장 중 APOA2-AT 단백질의 양의 측정은, 상기한 혈장을 대상으로, 항APOA2-AT 말단 폴리클로날 항체와 상기 항APOA2 비말단 모노클로날 항체 MAB1의 POD 표지체를 사용한 샌드위치 ELISA법에 의해 행하였다. 항APOA2 비말단 모노클로날 항체의 POD 표지화는 PEROXIDASE LABELING KIT-SH를 사용하여 행하고, 상세는 부속된 프로토콜에 따랐다. 항APOA2-AT 말단 폴리클로날 항체를 PBS 용액으로 2μg/mL로 조제한 후, 이뮤노 플레이트 맥시소프(NUNC사제)의 웰에 100μL씩 넣고, 밤새 고상화하였다. 다음날, 상기 용액을 폐기하고, PBS-T(0.05% TWEEN20, PBS)를 400μL 첨가하여 세정하고, 블로킹 버퍼(1% BSA, 0.05% TWEEN20, PBS) 용액 400μL를 첨가하여 1시간 실온에서 정치하였다. 그 후, 상기 용액을 폐기하고, 항체 고상화 플레이트로 하였다. 이어서, 희석액을 사용하여 희석한 혈장을, 각 웰에 100μL씩 첨가하고 1시간 실온에서 반응시켰다. 이때, 혈장의 희석 배율은 10000배로 하였다. 웰 내의 항원 용액을 폐기 후, PBS-T에 의한 세정을 행하고, 희석액으로 0.2μg/mL로 희석한 상기 항APOA2 비말단 폴리클로날 항체의 POD 표지체 100μL를 첨가하고, 1시간 실온에서 반응시켰다. PBS-T(피어스사 제(현Thermo-Fisher Scientific사))에 의한 세정을 행한 후, TMB 용액 100μL를 첨가하여 효소 반응을 행하고, 0.5N 황산 용액 100μL를 첨가하여 반응을 정지시키고, 450㎚의 흡광도를 측정하였다. 얻어진 측정값에 대하여 재조합형 인간 유래 단백질 APOA2-AT 단백질의 항원 용액을 표품으로 하여, 혈중의 단백질 농도를 산출하였다.

【0192】(iii) APOA2-ATQ 단백질의 양의 측정

【0193】혈장 중 APOA2-ATQ 단백질의 양의 측정은, 상기와 동일한 혈장을 대상으로, 상기 APOA2-AT 단백질의 양의 측정과 마찬가지로, 항APOA2-ATQ 말단 모노클로날 항체 7F2의 POD 표지체와 상기 항APOA2 비말단 폴리클로날 항체를 사용한 샌드위치 ELISA법에 의해 행하였다. 7F2 항체의 POD 표지화 및 샌드위치 ELISA에 대해서도, 상기 마찬가지로 행하였다. 얻어진 측정값에 대하여 재조합형 인간 유래 단백질APOA2-ATQ 단백질의 항원 용액을 표품으로 하여, 혈중의 단백질 농도를 산출하였다.

【0194】(iv) 악성 췌장 낭포성 종양군의 판정

【0195】도 4, 도 5는, 각각 각 검체의 APOA2-AT 단백질 및 APOA2-ATQ 단백질의 측정값을, 상자 수염 그림으로서 플롯한 결과이며, APOA2-AT 단백질 농도의 평균값은 양

성군에 비해 악성군에서 낮음, APOA2-ATQ 단백질 농도의 평균값은, 양성군에 비해 악성군에서 높음을 알았다.

【0196】표 1에는, APOA2-AT 단백질 및 APOA2-ATQ 단백질에 대해서, 악성 IPMN 환자 7증례의 각 검체에 있어서의 혈장 중의 농도 및 양성 IPMN 환자 15증례 또는 악성 IPMN 환자 7증례의 혈장 중 농도로부터 산출한 2종류의 컷오프값을 나타낸다. 양성 IPMN 환자 15증례의 혈장 중 농도로부터 산출한 APOA2-AT 단백질의 컷오프값 A는, 양성 IPMN 환자 혈장 15검체의 혈장 중 농도의 평균값으로부터 0.5xSD를 뺀 값(39.7μg/ml)으로 설정한 것이다. 악성 IPMN 환자 7증례의 혈장 중 농도로부터 산출한 APOA2-AT 단백질의 컷오프값 B는, 악성 IPMN 환자 혈장 7검체의 혈장 중 농도의 평균값으로부터 0.5xSD를 더한 값(57.9μg/ml)으로 설정한 것이다. 또한, 양성 IPMN 환자 15증례의 혈장 중 농도로부터 산출한 APOA2-ATQ 단백질의 컷오프값 A는, 양성 IPMN 환자의 평균값에 0.5xSD를 더한 값(162.2μg/ml)으로 설정한 것이다. 악성 IPMN 환자 7증례의 혈장 중 농도로부터 산출한 APOA2-ATQ 단백질의 컷오프값 B는, 악성 IPMN 환자 혈장 7검체의 혈장 중 농도의 평균값으로부터 0.5xSD를 뺀 값(120.7μg/ml)으로 설정한 것이다.

【0197】양성 IPMN 환자 15증례의 혈장 중 농도로부터 산출한 컷오프값 A를 사용한 경우, APOA2-AT 단백질에 의한 판정에 있어서는, 악성 IPMN 7증례 중, 6증례(악성 A, 악성 C, 악성 D, 악성 E, 악성 F, 악성 G)가 컷오프값을 하회하여, 올바르게 악성으로 판정되고, APOA2-ATQ 단백질에 의한 판정에 있어서는, 3증례(악성 A, 악성 C, 악성 D)가 컷오프값을 상회하여, 올바르게 악성으로 판정되었다. 또한, 악성 IPMN 환자 7증례의 혈장 중 농도로부터 산출한 컷오프값 B를 사용한 경우, APOA2-AT 단백질에 의한 판정에 있어서는, 악성 IPMN 7증례 중, 6증례(악성 A, 악성 C, 악성 D, 악성 E, 악성 F, 악성 G)가 컷오프값을 하회하여, 올바르게 악성으로 판정되고, APOA2-ATQ 단백질에 의한 판정에 있어서는, 5증례(악성 A, 악성 C, 악성 D, 악성 E, 악성 F)가 컷오프값을 상회하여, 올바르게 악성으로 판정되었다.

【0198】(비교예 1) CA19-9를 사용한 악성 췌장 낭포성 종양군과 양성 췌장 낭포성 종양군의 판별

【0199】(i) IPMN 환자의 혈장 검체

【0200】실시예 3에서 사용한 양성 IPMN 환자 15증례, 악성 IPMN 환자 7증례를 대상으로, ELISA법에 의해, CA19-9의 혈장 중 농도를 측정하였다.

【0201】(ii) CA19-9를 사용한 악성 췌장 낭포성 종양군의 판정

【0202】도 3은, 각 검체의 측정값을, 상자 수염 그림으로서 플롯한 결과이며, CA19-9 농도의 평균값은 양성군과 악성군에서 동등함을 알았다. 표 1에는, CA19-9에 대해서, 악성 IPMN 환자 7증례의 각 검체에 있어서의 혈장 중의 농도 및 양성 IPMN 환자 15증례 또는 악성 IPMN 환자 7증례의 혈장 중 농도로부터 산출한 2종류의 컷오프값을 나타낸다. 컷오프값 A는, 양성 IPMN 환자의 평균값에 0.5xSD를 더한 값(25.3U/ml)으로서 설정한 것이며, 컷오프값 B는, 악성 IPMN 환자의 평균값으로부터 0.5xSD를 뺀 값(11.1U/ml)으로서 설정한 것이다.

【0203】양성 IPMN 환자 15증례의 혈장 중 농도로부터 산출한 컷오프값 A를 사용한 경우, 악성 IPMN 7예 중, 컷오프값을 상회하고, 악성으로 판정되는 증례는 2예(악성 C, 악성 G)만이었다. 또한, 악성 IPMN 환자 7증례의 혈장 중 농도로부터 산출한 컷오프값 B를 사용한 경우, 악성 IPMN 7예 중, 컷오프값을 상회하고, 악성으로 판정되는 증례는 4예(악성 B, 악성 C, 악성 F, 악성 G)였다.

【0204】이상의 실시예 3, 비교예 1의 결과로부터, APOA2-AT 단백질 및 APOA2-ATQ 단백질의 어느 것이든, CA19-9보다도, 고감도로 악성 췌장 낭포성 종양을 검출할 수 있음이 명확해졌다.

【0205】

【표 1】

검체	APOA2-AT 농도 (μg/ml)	APOA2-ATQ 농도 (μg/ml)	CA19-9 (U/ml)
악성 A	5.3	314.4	10.7
악성 B	134.5	31.7	22.7
악성 C	25.5	265.5	26.7
악성 D	15.4	173.3	4.7
악성 E	25.4	123.2	2.3
악성 F	13.8	155.4	19.6
악성 G	30.0	115.1	26.4
악성 7 증례의 평균	35.7	168.4	16.2
양성 15 증례의 평균	77.3	118.3	16.4
컷오프값 A	39.7	162.2	25.3
컷오프값 B	57.9	120.7	11.1

【0206】(비교예 2) CA19-9를 사용한 악성 췌장 낭포성 종양군과 양성 췌장 낭포성 종양군의 판별

【0207】비교예 1에 이어, CA19-9에 의한 양성 IPMN 환자 15증례와 악성 IPMN 환자 7증례의 판별 성능을 평가하였다. ROC 해석의 결과, AUC값=0.58이 되어, 판별 성능은 낮음이 확인되었다.

【0208】(실시예 4) 혈중의 APOA2 단백질 배리언트를 사용한 악성 췌장 낭포성 종양군과 양성 췌장 낭포성 종양군의 판별

【0209】실시예 3에 이어, 혈중의 APOA2-AT 단백질 및 APOA2-ATQ 단백질의 각각의 마커에 의한 양성 IPMN 환자 15증례와 악성 IPMN 환자 7증례의 판별 성능을, 평가하였다. ROC 해석의 결과, APOA2-AT 단백질의 판별 성능은 AUC값=0.762, APOA2-ATQ 단백질의 판별 성능은 AUC값=0.648이 되어, 상기 CA19-9를 사용한 판별법과 비교하여, 고정밀도의 판별이 가능함이 확인되었다.

【0210】이상의 실시예 및 비교예의 결과로부터, 본 발명의 APOA2-AT 단백질과 APOA2-ATQ 단백질을 사용한 악성 췌장 낭포성 종양의 판정 보조 방법이, 지금까지 곤란하다고 여겨져 온 비침습적인 방법에 의한 양성 췌장 낭포성 종양과 악성 췌장 낭포성 종양의 판별에 있어서 유용함이 판명되었다.

【산업상 이용가능성】

【0211】본 발명에 의해, 간이하고 또한 비침습적인 방법으로, 췌장 낭포성 종양이 양성인지 악성인지의 판정을 보조할 수 있어, 정밀 조사나 치료의 대상으로 되는 악성 췌장 낭포성 종양의 발견이 가능해진다. 본 발명은 의료 분야, 제약 분야 등에 있어서 널리 이용 가능한 발명이다.

【0212】본 명세서에서 인용한 모든 간행물, 특허 및 특허 출원을 그대로 인용에 의해 본 명세서에 편입시킬 수 있는 것으로 한다.

【청구의 범위】

【청구항 1】

췌장 낭포성 종양으로 이환되어 있는 피험체에 있어서의 악성 췌장 낭포성 종양의 판정을 보조하는 방법으로서, 상기 피험체로부터 얻어진 체액 시료 중에 존재하는, 서열 번호 30으로 나타나는 아미노산 서열을 카르복실 말단에 포함하는 폴리펩티드인 APOA2-AT 단백질 또는/및 서열 번호 31로 나타나는 아미노산 서열을 카르복실 말단에 포함하는 폴리펩티드인 APOA2-ATQ 단백질의 양을 시험관 내에서 측정하고, 그 양에 기초하여, 피험체의 췌장 낭포성 종양이 양성인지 악성인지의 판정을 보조하는 공정을 포함하는, 방법.

【청구항 2】

제1항에 있어서, 상기 췌장 낭포성 종양이, 췌관 내 유두 점액성 종양(IPMN) 또는 점액성 낭포 종양(MCN)인, 방법.

【청구항 3】

제1항 또는 제2항에 있어서, 상기 피험체로부터 얻어진 체액 시료 중에 존재하는 APOA2-AT 단백질의 양이, 기지의 양성의 췌장 낭포성 종양의 피험체로부터 얻어진 체액 시료 중에 존재하는 APOA2-AT 단백질의 양보다 적을 때에, 췌장 낭포성 종양을 악성이라 하는 판정을 보조하는, 방법.

【청구항 4】

제3항에 있어서, 상기 피험체로부터 얻어진 체액 시료 중에 존재하는 APOA2-AT 단백질의 양이, 기지의 양성의 췌장 낭포성 종양의 피험체로부터 얻어진 체액 시료 중에 존재하는 APOA2-AT 단백질의 양 또는 기지의 악성의 췌장 낭포성 종양의 피험체로부터 얻어진 시료 중에 존재하는 APOA2-AT 단백질의 양에 기초하여 설정된 컷오프값보다 적을 때에, 췌장 낭포성 종양을 악성이라 하는 판정을 보조하는, 방법.

【청구항 5】

제1항 내지 제4항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 피험체로부터 얻어진 체액 시료 중에 존재하는 APOA2-ATQ 단백질의 양이, 기지의 양성의 췌장 낭포성 종양의 피험체로부터 얻어진 체액 시료 중에 존재하는 APOA2-ATQ 단백질의 양보다 많을 때에, 췌장 낭포성

종양을 악성이라 하는 판정을 보조하는, 방법.

【청구항 6】

제5항에 있어서, 상기 피험체로부터 얻어진 체액 시료 중에 존재하는 APOA2-ATQ 단백질의 양이, 기지의 양성의 췌장 낭포성 종양의 피험체로부터 얻어진 체액 시료 중에 존재하는 APOA2-ATQ 단백질의 양 또는 기지의 악성의 췌장 낭포성 종양의 피험체로부터 얻어진 시료 중에 존재하는 APOA2-ATQ 단백질의 양에 기초하여 설정된 컷오프값보다 많을 때에, 췌장 낭포성 종양을 악성이라 하는 판정을 보조하는, 방법.

【청구항 7】

제1항 내지 제6항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 체액 시료가, 혈액, 혈장, 또는 혈청인, 방법.

【청구항 8】

제1항 내지 제7항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 피험체의 췌장 낭포성 종양으로의 이환이, 화상 검사 및/또는 하기의 공정 (A) 내지 (C)에 의해 미리 결정된 것인, 방법:

(A) 서열 번호 2로 나타나는 아미노산 서열을 포함하는 APOA2-ATQ 단백질의 카르복실 말단 영역과 특이적으로 결합하는 항APOA2-ATQ 말단 항체와, 해당 카르복실 말단 영역 이외의 아미노산 서열과 결합하는 항APOA2-ATQ 비말단 항체를 사용하여, 시료 중의 APOA2-ATQ 단백질의 양을 측정하는 제1 공정;

(B) 서열 번호 1로 나타나는 아미노산 서열을 포함하는 APOA2-AT 단백질의 카르복실 말단 영역과 특이적으로 결합하는 항APOA2-AT 말단 항체와, 해당 카르복실 말단 영역 이외의 아미노산 서열과 결합하는 항APOA2-AT 비말단 항체를 사용하여, 시료 중의 APOA2-AT 단백질의 양을 측정하는 제2 공정;

(C) 제1 공정에서 얻은 APOA2-ATQ 단백질량의 측정값과 제2 공정에서 얻은 APOA2-AT 단백질량의 측정값을 미리 설정한 판별식에 입력하여 얻은 판별값에 대해서, 기지의 건강체의 판별값과 비교하는, 췌장 낭포성 종양의 이환의 유무의 결정을 위한 제3 공정.

【청구항 9】

피험체로부터 얻어진 체액 시료 중에 포함되는, 서열 번호 30으로 나타나는 아미노산 서

열을 카르복실 말단에 포함하는 폴리펩티드인 APOA2-AT 단백질 또는/및 서열 번호 31로 나타나는 아미노산 서열의 카르복실 말단에 포함하는 폴리펩티드인 APOA2-ATQ 단백질의 양을 시험관 내에서 측정하기 위한, 악성 췌장 낭포성 종양의 판정 보조용 키트.

【청구항 10】

제9항에 있어서, 항APOA2-AT 말단 항체 혹은 그의 결합성 단편, 또는/및 항APOA2-ATQ 말단 항체 혹은 그의 결합성 단편을 포함하는, 키트.

【청구항 11】

제10항에 있어서, 상기 항APOA2-ATQ 말단 항체 혹은 그의 결합성 단편이, 서열 번호 2로 나타나는 아미노산 서열을 포함하는 APOA2-ATQ 단백질의 카르복실 말단 영역에 특이적으로 결합하고, 중쇄의 CDR1, CDR2 및 CDR3이, 각각 서열 번호 4, 5 및 6, 또는 10, 11 및 12로 나타나는 아미노산 서열을 포함하고, 또한, 경쇄의 CDR1, CDR2 및 CDR3이, 각각 서열 번호 7, 8 및 9, 또는 13, 14 및 15로 나타나는 아미노산 서열을 포함하는 항APOA2-ATQ 말단 모노클로날 항체 혹은 그의 결합성 단편인, 키트.

【청구항 12】

제10항 또는 제11항에 있어서, 상기 항APOA2-AT 말단 항체 혹은 그의 결합성 단편이, 서열 번호 1로 나타나는 아미노산 서열을 포함하는 APOA2-AT 단백질의 카르복실 말단 영역에 특이적으로 결합하고, 중쇄의 CDR1, CDR2 및 CDR3이, 각각 서열 번호 33, 34 및 35, 서열 번호 39, 40 및 41, 또는 서열 번호 45, 46 및 47로 나타나는 아미노산 서열을 포함하고, 또한, 경쇄의 CDR1, CDR2 및 CDR3이, 각각 서열 번호 36, 37 및 38, 서열 번호 42, 43 및 44, 또는 서열 번호 48, 49 및 50으로 나타나는 아미노산 서열을 포함하는 항APOA2-AT 말단 모노클로날 항체 혹은 그의 결합성 단편을 포함하는, 키트.

【청구항 13】

제10항 내지 제12항 중 어느 한 항에 있어서, 서열 번호 1로 나타나는 아미노산 서열을 포함하는 APOA2-AT 단백질 혹은 서열 번호 2로 나타나는 아미노산 서열을 포함하는 APOA2-ATQ 단백질의 카르복실 말단 영역 이외의 아미노산 서열에 특이적으로 결합하고, 중쇄의 CDR1, CDR2 및 CDR3이, 각각 서열 번호 16, 17 및 18, 또는 22, 23 및 24로

나타나는 아미노산 서열을 포함하고, 또한, 경쇄의 CDR1, CDR2 및 CDR3이, 각각 서열 번호 19, 20 및 21, 또는 25, 26 및 27로 나타나는 아미노산 서열을 포함하는 항APOA2 비말단 모노클로날 항체 혹은 그의 결합성 단편을 더 포함하는, 키트.

【청구항 14】

서열 번호 1로 나타나는 아미노산 서열을 포함하는 APOA2-AT 단백질의 카르복실 말단 영역에 특이적으로 결합하고, 중쇄의 CDR1, CDR2 및 CDR3이, 각각 서열 번호 33, 34 및 35, 서열 번호 39, 40 및 41, 또는 서열 번호 45, 46 및 47로 나타나는 아미노산 서열을 포함하고, 또한, 경쇄의 CDR1, CDR2 및 CDR3이, 각각 서열 번호 36, 37 및 38, 서열 번호 42, 43 및 44, 또는 서열 번호 48, 49 및 50으로 나타나는 아미노산 서열을 포함하는, 항APOA2-AT 말단 모노클로날 항체 또는 그의 결합성 단편.

【요약서】

【요약】

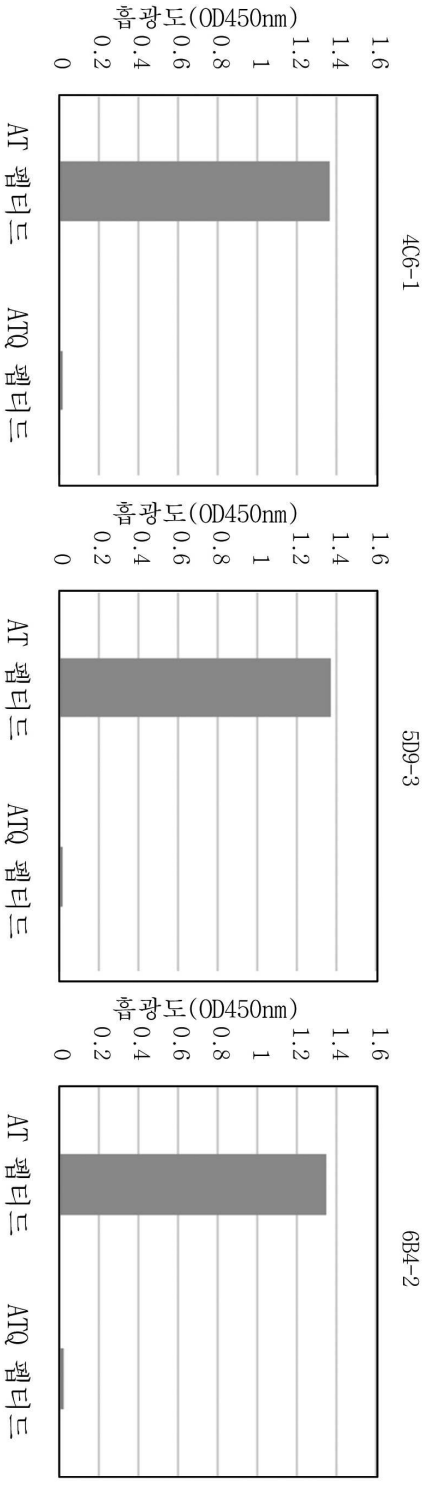
본 발명은 췌장 낭포성 종양이 양성인지 악성인지의 판정을 보조하기 위한, 간편하고 또한 비침습적인 검출 방법 및 그를 위한 검출용 키트를 제공한다. 즉, 췌장 낭포성 종양으로 이환되어 있는 피험체의 체액 시료 중에 존재하는 APOA2-AT 단백질 또는/및 APOA2-ATQ 단백질의 양을 시험관 내에서 측정하고, 그 양에 기초하여 췌장 낭포성 종양이 양성인지 악성인지의 판정을 보조하는 공정을 포함하는, 악성 췌장 낭포성 종양의 판정 보조 방법, 당해 방법에 사용 가능한, APOA2-AT 단백질 또는/및 APOA2-ATQ 단백질의 양을 측정하기 위한 악성 췌장 낭포성 종양의 판정 보조용 키트이다.

【대표도】

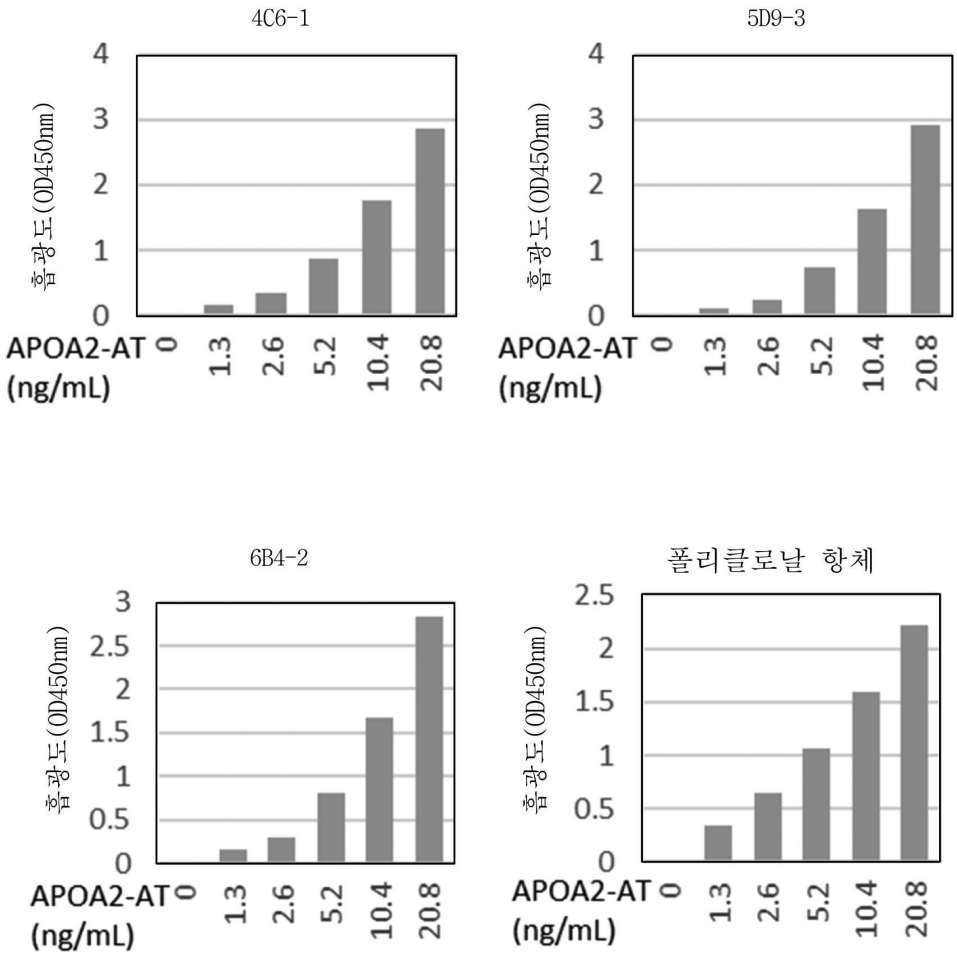
도7

【도면】

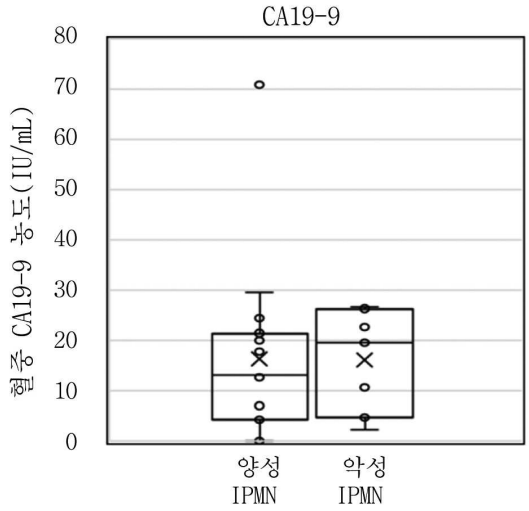
【도 1】



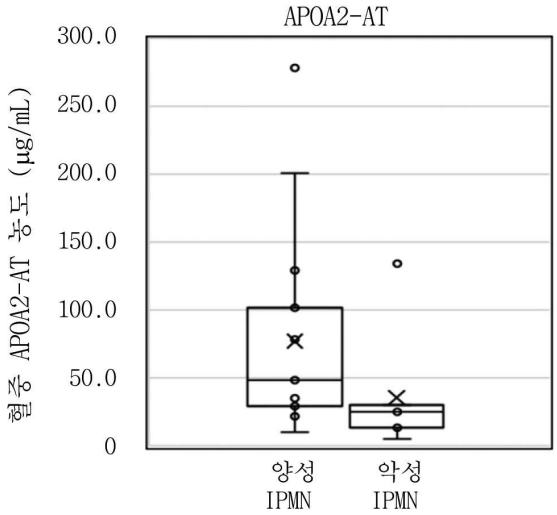
【도 2】


4C6-1
흡광도(OD450nm)
APOA2-AT (ng/mL)
0
1.3
2.6
5.2
10.4
20.8
5D9-3
흡광도(OD450nm)
APOA2-AT (ng/mL)
6B4-2
흡광도(OD450nm)
APOA2-AT (ng/mL)
폴리클로날 항체
흡광도(OD450nm)
APOA2-AT (ng/mL)

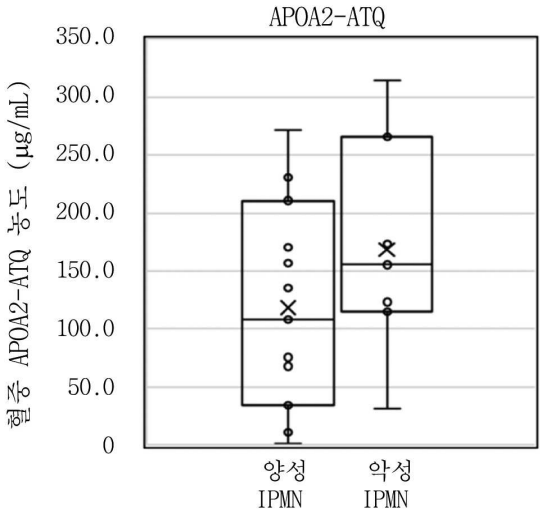
【도 3】


CA19-9
혈중 CA19-9 농도(IU/mL)
80
70
60
50
40
30
20
10
0
양성 IPMN
악성 IPMN

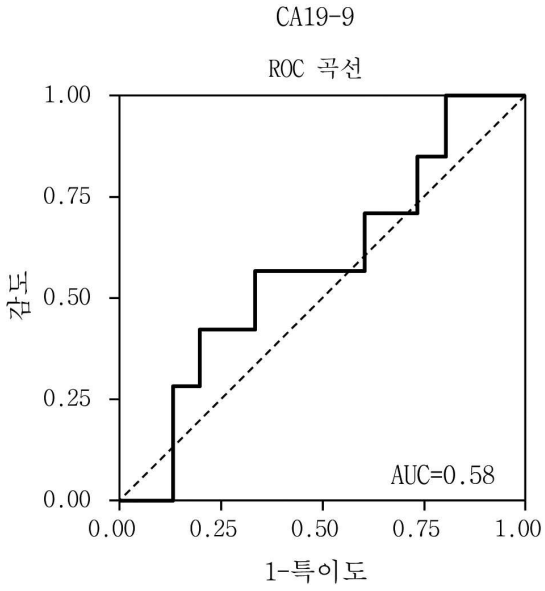
【도 4】


APOA2-AT
혈중 APOA2-AT 농도 (μg/mL)
300.0
250.0
200.0
150.0
100.0
50.0
0
양성 IPMN
악성 IPMN

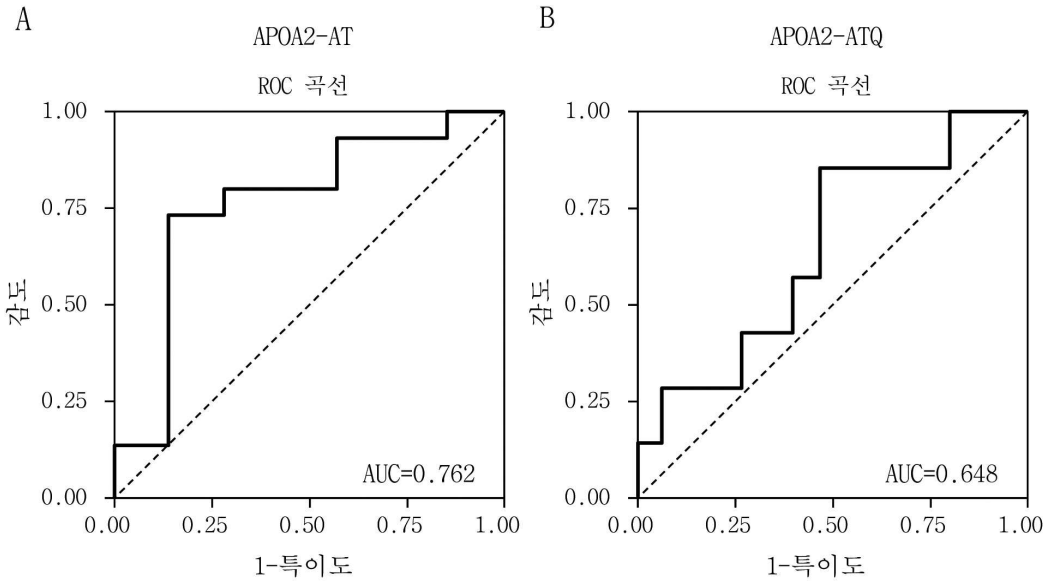
【도 5】


APOA2-ATQ
혈중 APOA2-ATQ 농도 (μg/mL)
350.0
300.0
250.0
200.0
150.0
100.0
50.0
0
양성 IPMN
악성 IPMN

【도 6】


CA19-9
ROC 곡선
감도
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
AUC=0.58
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1-특이도

【도 7】


A
APOA2-AT
ROC 곡선
감도
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
AUC=0.762
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1-특이도
B
APOA2-ATQ
ROC 곡선
감도
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
AUC=0.648
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1-특이도

【서열목록】

【서열목록】

서열목록 전자파일 첨부